



СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ПАЗАРДЖИК

МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисии, игри и предизвикателства за 6. клас

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

30 мисии • 60 учебни часа • 6 тематични раздела

Авторски курс за занимания по интереси

Спортно училище – Пазарджик

I. Математически детективи

- Мисия 1. Тайните на числата — 2 учебни часа
- Мисия 2. Кодът на математика — 2 учебни часа
- Мисия 3. Магически квадрати — 2 учебни часа
- Мисия 4. Математически детективи — 2 учебни часа
- Мисия 5. Турнир на логиката — 2 учебни часа

II. Математика в ежедневието

- Мисия 6. Ловци на намаления — 2 учебни часа
- Мисия 7. Моят бюджет — 2 учебни часа
- Мисия 8. Математика в кухнята — 2 учебни часа
- Мисия 9. Пътешествие по света — 2 учебни часа
- Мисия 10. Организираме училищно събитие — 2 учебни часа

III. Математика и спорт

- Мисия 11. Кой е най-бърз? — 2 учебни часа
- Мисия 12. На пистата — 2 учебни часа
- Мисия 13. Плувна мисия — 2 учебни часа
- Мисия 14. Турнирът започва — 2 учебни часа
- Мисия 15. Спортният анализатор — 2 учебни часа

IV. Геометрия около нас

- Мисия 16. Геометричен лов — 2 учебни часа
- Мисия 17. Архитект за един ден — 2 учебни часа
- Мисия 18. Моята спортна площадка — 2 учебни часа
- Мисия 19. Симетрията около нас — 2 учебни часа
- Мисия 20. Карта на съкровището — 2 учебни часа

V. Данни, статистика и вероятности

- Мисия 21. Данните говорят — 2 учебни часа
- Мисия 22. Статистика на нашия клас — 2 учебни часа
- Мисия 23. Спорт под лупа — 2 учебни часа
- Мисия 24. Случайност или закономерност? — 2 учебни часа
- Мисия 25. Прогнозирай резултата — 2 учебни часа

VI. Математически мисии и проекти

- Мисия 26. Математически Escape Room — 2 учебни часа
- Мисия 27. Създай своя математическа игра — 2 учебни часа

Мисия 28. Математически шампиони — 2 учебни часа

Мисия 29. Проект „Математиката е навсякъде“ — 2 учебни часа

Мисия 30. Големият финал — 2 учебни часа

МЕТОДИЧЕСКО ВЪВЕДЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛЯ

Курсът „Математика в действие – мисии, игри и предизвикателства за 6. клас“ е разработен за 60 учебни часа, организирани в 30 двучасови мисии и 6 тематични раздела.

Основни принципи:

- Практическо приложение на математиката в близки до учениците ситуации.
- Игровизация чрез мисии, звезди, кодове, турнири и екипни предизвикателства.
- Проектно-базирано учене и създаване на реални продукти.
- Редуване на индивидуална, партньорска и екипна работа.
- Формиращо оценяване чрез самооценка, рубрики, наблюдение и обратна връзка.
- Развитие на математическа комуникация: ученикът не само решава, а обяснява и защитава.

Препоръчителна структура на двучасова мисия:

Етап	Ориентировъчно време
Старт/активиране	5-10 мин.
Основни задачи	25-30 мин.
Екипна мисия/проект	20-25 мин.
Предизвикателство/бонус	10 мин.
Проверка, представяне, самооценка	10-15 мин.

Диференциране:

- За ученици, които се нуждаят от подкрепа: намален брой данни, подсказки, шаблони за пресмятане, работа по двойки.
- За напреднали ученици: бонус задачи, създаване на собствено условие, защита на алтернативен метод, проверка на чуждо решение.
- При екипна работа разпределяйте роли: математик, проверяващ, записващ, говорител/дизайнер.

Оценяване:

Курсът е подходящ предимно за формиращо оценяване. Ако се използва формална оценка, препоръчително е да се комбинират математическа коректност, аргументация, екипна работа и качество на крайния продукт.

ОБЩА КАРТА НА КУРСА – 60 УЧЕБНИ ЧАСА

№	Мисия	Раздел	Часове	Основни умения	Краен продукт
1	Тайните на числата	Математически детективи	2	Числови свойства, делимост, логика	Детективски задачи
2	Кодът на математика	Математически детективи	2	Кодове, закономерности, операции	Разкриване на код
3	Магически квадрати	Математически детективи	2	Сборове, логика, модели	Магически квадрат
4	Математически детективи	Математически детективи	2	Логически задачи, проверка на хипотези	Детективско досие
5	Турнир на логиката	Математически детективи	2	Стратегия, логика, екипна работа	Логически турнир
6	Ловци на намаления	Математика в ежедневието	2	Проценти, цени, сравнение	Пазарска мисия
7	Моят бюджет	Математика в ежедневието	2	Бюджет, проценти, планиране	Личен бюджет
8	Математика в кухнята	Математика в ежедневието	2	Мерни единици, пропорции, бюджет	Рецепта/меню
9	Пътешествие по света	Математика в ежедневието	2	Валута, мащаб, време, бюджет	План за пътуване
10	Организираме училищно събитие	Математика в ежедневието	2	Проценти, бюджет, време, ресурси	План на събитие
11	Кой е най-бърз?	Математика и спорт	2	Скорост, време, разстояние, проценти	Спортен анализ
12	На пистата	Математика и спорт	2	Движение, темпо, време, разстояние	Тренировъчен анализ
13	Плувна мисия	Математика и спорт	2	Дължини, време, щафета, проценти	Плувен анализ
14	Турнирът започва	Математика и спорт	2	Точки, класиране, голова разлика	Турнирна таблица
15	Спортият анализатор	Математика и спорт	2	Средна стойност, проценти, тенденции	Аналитичен доклад
16	Геометричен лов	Геометрия около нас	2	Фигури, свойства, ъгли, периметър	Геометричен лов
17	Архитект за един ден	Геометрия около нас	2	Мащаб, лице, периметър, бюджет	Архитектурен план
18	Моята спортна площадка	Геометрия около нас	2	Мащаб, площ, периметър, бюджет	Проект на площадка
19	Симетрията около нас	Геометрия около нас	2	Осева симетрия, координати, дизайн	Симетричен знак
20	Карта на съкровището	Геометрия около нас	2	Координатна система, маршрути, симетрия	Координатна карта
21	Данните говорят	Данни, статистика и вероятности	2	Таблицы, честоти, средна стойност, диаграми	Мини анализ
22	Статистика на нашия клас	Данни, статистика и вероятности	2	Средна, медиана, мода, размах	Статистически портрет
23	Спорт под лупа	Данни, статистика и вероятности	2	Спортни данни, проценти, тенденции	Спортно студио
24	Случайност или закономерност?	Данни, статистика и вероятности	2	Вероятност, относителна честота, експеримент	Лаборатория на случайността
25	Прогнозирай резултата	Данни, статистика и вероятности	2	Прогноза, тенденция, честота, несигурност	Прогнозно студио
26	Математически Escape Room	Математически мисии и проекти	2	Обобщение: проценти, геометрия, данни,	Escape Room

				вероятност	
27	Създай своя математическа игра	Математически мисии и проекти	2	Игрови дизайн, баланс, точки, тестване	Прототип на игра
28	Математически шампиони	Математически мисии и проекти	2	Обобщителен турнир	Математически шампионат
29	Проект „Математиката е навсякъде“	Математически мисии и проекти	2	Проектно учене, реални приложения	Мини проект
30	Големият финал	Математически мисии и проекти	2	Обобщение на курса, рефлексия	Финални станции и диплома

ОБЩА РУБРИКА ЗА ОТБОРНИ И ПРОЕКТНИ ЗАДАЧИ

Критерий	4 т. – отлично	3 т. – много добро	2 т. – развива се	1 т. – нужда от подкрепа
Математическа коректност	Всички пресмятания и изводи са точни.	Има малка грешка без влияние върху основния извод.	Има няколко грешки, но подходът е разпознаваем.	Липсва коректен математически подход.
Аргументация	Решенията са ясно обяснени и доказани.	Повечето решения са обяснени.	Има отговори, но обясненията са непълни.	Липсва обяснение или е несвързано.
Приложение/продукт	Продуктът напълно отговаря на условието и използва математиката смислено.	Продуктът е завършен с дребни пропуски.	Продуктът е частично завършен.	Продуктът не отговаря на ключови изисквания.
Екипна работа	Всички участват, ролите са ясни, екипът проверява работата си.	Почти всички участват и има добра координация.	Участието е неравномерно.	Работата се изпълнява от един/двама без реално сътрудничество.
Представяне	Кратко, ясно, уверено и с точен математически език.	Ясно представяне с малки неточности.	Основната идея се разбира, но е неорганизирана.	Представянето е непълно или неясно.

Максимум: 20 точки. По желание преобразувайте резултата в звезди или описателна обратна връзка.

5 мисии • 10 учебни часа

- Мисия 1: Тайните на числата
- Мисия 2: Кодът на математика
- Мисия 3: Магически квадрати
- Мисия 4: Математически детективи
- Мисия 5: Турнир на логиката

МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 1: „Тайните на числата“ - ключ и методически бележки

Организация на занятието - 2 учебни часа

Етап	Време	Дейност
Старт и мотивация	5 мин	Представяне на мисията и правилата.
Индивидуална работа	20 мин	Задачи 1-5. Учениците записват и правило/обяснение.
Кодът на математика	10 мин	Минизадачи и обща проверка.
Отборна мисия	25 мин	Екипи по 3-4 ученици. Аргументиране на решения.
Създай загадка	15 мин	Екипите създават и разменят числови редици.
Самооценка и финал	10 мин	Рефлексия и звезди.

Ключ с верни отговори

Задача	Отговор	Пояснение
1а	48, 96	Удвояване.
1б	37	Разликите са 3, 5, 7, 9, 11.
1в	36, 49	Квадрати на естествените числа.
1г	1	Деление на 3.
1д	50	Разликите са 3, 6, 9, 12, 15.
2	100	Останалите са точни кубове: 2^3 , 3^3 , 4^3 , 5^3 .
3	48	Между 40 и 60, дели се на 3 и 4, сбор цифри 12.
4	8 1 6 / 3 5 7 / 4 9 2	Класически магически квадрат

		със сбор 15.
5	74; 47; разлика 27	$7+4=11$ и 7 е с 3 повече от 4.
6	3, 7, 2, 5 → код 3725	Четни: 4,10,16; $29:11$ остатък 7; 5 и 10; $2+3=5$.
7	7, 4, 9, 5 → код 7495	Просто число >5 ; делители на 10; $225-196=29 \rightarrow 9$; средно 5.
8	23, 24, 25	Три последователни числа със средно 24.

★ Наблюдение и оценяване

1. Точност при откриване на закономерност.
2. Умение да се обясни ходът на решението, а не само да се даде отговор.
3. Участие и разпределяне на роли в екипа.
4. Оригиналност и коректност на собствената загадка.
5. Самооценка и готовност за корекция след обратна връзка.

Идея за диференциране

За ученици, които работят по-бързо: поискайте да дадат второ възможно правило за редица или да създадат загадка с две едновременно изпълнени условия. За ученици, които се затрудняват: дайте първата разлика между два съседни члена като подсказка.

МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 2: „Кодът на математика“ - ключ и методически бележки

Организация на занятието - 2 учебни часа

Етап	Време	Дейност
Старт и ключ	10 мин	Запознаване с буквено-числовия шифър; задача 1.
Индивидуална работа	20 мин	Задачи 2-6. Акцент върху проверката и обяснението.
Отборна мисия	25 мин	Екипи по 3-4 ученици; разпределяне на уликите.
Създай собствен шифър	20 мин	Екипите създават кодирана дума и я разменят.
Проверка и самооценка	10 мин	Обсъждане на стратегии, финална рефлексия.

Ключ с верни отговори

Задача	Отговор	Пояснение
1	МАТЕМАТИКА	13-1-19-6-13-1-19-9-11-1.
2	13,1,18,6,19,15 → МАРЕТО?	Задачата е диагностична: учениците трябва да видят, че получената поредица не образува смислена дума и да проверят смятането. Правилните букви по ключа са М, А, С, Е, Т, О. Получава се „МАСЕТО“; обсъдете защо всяко кодирано послание трябва да се проверява.
3	14 трябва да бъде 13	Първата буква на „МАТЕМАТИКА“ е М = 13.
4	23; правило $y = 2x + 3$	2→7, 4→11, 6→15, 8→19, 10→23.
5	а) 12; б) 14; в) 12; г) 8	След удвояване на междинните

		резултати.
6	542	Стотици 5, десетици 4, единици 2; $5+4+2=11$ и 5 не е 2×2 . Тази улика показва, че зададените условия са несъвместими. Учениците трябва да открият противоречието. Коректна редакция: „цифрата на стотиците е с 3 по-голяма от цифрата на единиците“ → 542.
7	4464	$2^5:8=4$; простите 2,3,5,7 са 4; НОД=6; 25% от 16=4. Сбор=18.
8	Пример: $6 + 6 = 12$	Допускат се различни верни изрази без цифрата 1.



Методически акцент: проверка на кодове

Важно

В тази мисия има умишлено включени ситуации, при които полученият код не дава смислено послание или условията си противоречат. Целта е учениците да не приемат автоматично всеки резултат, а да проверяват смятането, условията и логическата съвместимост.



Наблюдение и оценяване

1. Точност при пресмятанията.
2. Умение за проверка и откриване на грешка.
3. Аргументиране защо даден код е или не е валиден.
4. Сътрудничество при отборната задача.
5. Креативност и коректност на собствен шифър.

Идея за диференциране

За по-бързо работещите ученици: нека създадат шифър с две последователни операции или да включат дроби и проценти. За ученици, които се затрудняват: оставете таблицата с буквения ключ видима и разрешете работа по двойки.

МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисии, игри и предизвикателства за 6. клас

МИСИЯ 3: МАГИЧЕСКИ КВАДРАТИ

Ключ за учителя • методически насоки • 2 учебни часа

ЦЕЛ НА МИСИЯТА

Учениците разпознават и използват числови закономерности, упражняват събиране и намиране на неизвестен компонент, аргументират решения и работят в екип.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- разпознава условието за магически квадрат;
- намира липсващи числа чрез сбор и логическа проверка;
- проверява редове, колони и диагонали;
- проследява как промяна на всички клетки влияе върху магическия сбор;
- създава и проверява собствено математическо предизвикателство.

ПРЕДЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 2 УЧЕБНИ ЧАСА

Етап	Време	Дейности
I час – старт	10 мин	Задачи 1–3: първи квадрат и откриване на магическия сбор
I час – практика	20 мин	Задачи 4–6: допълване, грешка и обяснение
I час – обсъждане	10 мин	Сравняване на стратегии и аргументи
II час – екипна работа	20 мин	Задачи 7–9: построяване, трансформации, собствено предизвикателство
II час – финал	20 мин	Задачи 10–12: бонус 4×4, мини задача, самооценка

КЛЮЧ – ЗАДАЧИ 1–6

1. Стартов квадрат:

8	1	6
3	5	7
4	9	2

Магически сбор: 15. Противоположните числа около центъра образуват двойки със сбор 10: $8+2$, $1+9$, $6+4$, $3+7$.

2. Всички редове, колони и диагонали имат сбор 15.

3. Центърът е 5. Подходящо е да се обсъди, че числата 1–9 имат общ сбор 45, а трите реда трябва да имат равни сборове: $45 : 3 = 15$.

4А. Квадрат с числата 2–10:

9	2	7
4	6	8
5	10	3

4Б. Квадрат с четните числа 2–18:

16	2	12
6	10	14

8	18	4
---	----	---

5. Нарушителят е второто 8 в долния среден квадрат. Трябва да бъде 9.

6. $1+2+\dots+9 = 45$, следователно при три еднакви редови сбора всеки е 15. За центъра може да се приеме аргументът с противоположните двойки, които дават 10, и средната стойност 5.

КЛЮЧ – ЗАДАЧИ 7–12

7. Отборната мисия допуска всички ротации и огледални образи на класическия квадрат Lo Shu. Пример:

8	1	6
3	5	7
4	9	2

8. Трансформации:

- При добавяне на 10 към всяка клетка към всеки ред се добавят 30 $\Rightarrow$ нов сбор 45.
 - При умножение на всяко число по 3 всеки редов сбор се умножава по 3 $\Rightarrow 15 \times 3 = 45$.
9. Ученическите квадрати се проверяват по три реда, три колони и два диагонала. Добре е друг екип да извърши независима проверка.

10. Квадрат 4×4:

16	2	3	13
5	11	10	8
9	7	6	12
4	14	15	1

Липсващи числа: 3, 11, 6, 4. Магически сбор: 34.

11. При добавяне на 4 към всяка клетка в ред от 3 клетки сборът се увеличава с $3 \times 4 = 12$.

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Не показвайте готовия квадрат в началото. Оставете учениците да експериментират и да проверяват.
- При екипната задача дайте девет хартиени карти с числата 1–9. Манипулирането на картите улеснява търсенето на стратегия.
- При ученици, които напредват по-бързо, предложете да докажат защо добавянето на едно и също число към всички клетки запазва магичността.
- При затруднение насочете вниманието към центъра 5 и към противоположните двойки със сбор 10.
- Задача 10 е бонус и не е задължително всички ученици да я довършат.

ОЦЕНЯВАНЕ И ОБРАТНА ВРЪЗКА

Формативно оценяване: наблюдение на стратегията, точност на проверките, аргументация и участие в екипа. Може да се използва система с 3 звезди: 1) правилно решение; 2) обяснение; 3) собствено предизвикателство.

ПОДГОТОВКА ЗА СЛЕДВАЩАТА МИСИЯ

Следваща тема: Мисия 4 „Математически детективи“ – логически разследвания, улики и задачи с условия.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисии, игри и предизвикателства за 6. клас

МИСИЯ 4: МАТЕМАТИЧЕСКИ ДЕТЕКТИВИ

Ключ за учителя • методически насоки • 2 учебни часа

ЦЕЛ НА МИСИЯТА

Учениците развиват логическо мислене и дедукция, работят с условия и ограничения, проверяват хипотези и аргументират решение. Акцентът е върху процеса на разсъждение, а не само върху крайния отговор.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- разграничава факт, предположение и извод;
- използва логическо изключване;
- проверява решение спрямо всички условия;
- аргументира отхвърляне на невъзможна хипотеза;
- работи в екип и сравнява различни стратегии.

ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Дейност	Време
Въведение	Сюжет, правила за работа на „детективски екипи“	5 мин
Индивидуална работа	Случаи 1-4	25 мин
Работа по двойки	Случай 5 и взаимна проверка	10 мин
Отборна мисия	Финален ключ и защита на решение	20 мин
Творческа задача	Създай собствена мистерия	15 мин
Рефлексия	Бърза проверка и самооценка	5 мин

КЛЮЧ КЪМ ЗАДАЧИТЕ

1. Тайният трицифрен код: 042.

Обосновка: 738 изключва 7, 3 и 8. От 780 остава 0, но е на грешно място, следователно 0 не е на трета позиция. От 206 две цифри са верни, но разместени. От 682, понеже 8 отпада, вярната и правилно поставена цифра е 2 на трета позиция. От 614 една цифра е вярна, но разместена; това е 4. Получаваме 042.

2. Отбори и спортове:

- Делфини - плуване
- Орли - лека атлетика
- Лъвови - баскетбол
- Тигри - волейбол

3. Четири шкафчета: шкафче А.

Само при А е вярно точно едно твърдение: твърдението на С („Ключът не е в С“).

4. Стартов номер: 24.

$24 > 20$, дели се на 6 и не се дели на 5.

5. Логическа решетка: Виктор - хронометър; Алекс - свирка; Борис - топка.

6. Финален ключ: 042 - А - 24.

7. Предизвикателство „Кой лъже?": 24.

При 24 Ани и Боби казват истината, а Вики - не. Точно двама казват истината.

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

НАСОКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

- Не давайте веднага алгоритъм за решаване на Случай 1. Насърчете учениците да зачеркват невъзможни цифри и позиции.
- При спор между ученици поискайте всяка страна да посочи конкретна следа, която подкрепя твърдението ѝ.
- При Случай 3 е полезно учениците да направят четири минипроверки: „ако е А“, „ако е В“, „ако е С“, „ако е D“.
- При отборната мисия определете роли: четец на условието, записващ, проверяващ и говорител.
- Творческата задача е важна: съставянето на собствена логическа загадка показва дали ученикът разбира как условията ограничават решенията.

ДИФЕРЕНЦИРАНЕ

При затруднение: дайте таблица за зачеркване на възможности и работете с една следа наведнъж.

За напреднали: поискайте да променят една следа така, че задачата да има две решения, а след това да добавят нова следа, която отново прави решението единствено.

КРИТЕРИИ ЗА УСПЕХ

- ☐ Решението удовлетворява всички условия.
- ☐ Ученикът може да обясни поне две стъпки от разсъждението си.
- ☐ Екипът извършва независима проверка на финалния ключ.
- ☐ Собствената загадка има достатъчно ясни следи и проверимо решение.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ АКЦЕНТ

В тази мисия оценявайте не само верния отговор, а качеството на аргументацията: „Какво знам?“, „Какво изключвам?“, „Коя следа го доказва?“, „Проверих ли всички условия?“



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисии, игри и предизвикателства за 6. клас

МИСИЯ 5: ТУРНИР НА ЛОГИКАТА

Ключ за учителя • методически насоки • 2 учебни часа

ЦЕЛ НА МИСИЯТА

Да се обобщят и приложат логически стратегии от първия раздел чрез състезателен формат. Учениците решават задачи за закономерности, делимост, логически твърдения, sudoku и стратегия, като аргументират решения и работят в екип.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРНИРА

- Отбори по 3-4 ученици.
- Препоръчителни роли: капитан, записващ, проверяващ, говорител.
- Максимум 25 точки от петте основни кръга.
- Суперфиналът не е задължително да носи точки - може да служи за бонус/тайбрек.
- Точка се зачита само при кратко обяснение или проверка.

ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Дейност	Време
Старт	Правила, роли и табло	5 мин
Кръг 1	Логически блиц	10 мин
Кръг 2	Числова щафета	10 мин
Кръг 3	Вярно/невярно	10 мин
Кръг 4	Мини sudoku	10 мин
Кръг 5	Финален код	10 мин
Суперфинал	Стратегическа игра	15 мин
Рефлексия	Собствена задача и самооценка	10 мин

КЛЮЧ КЪМ КРЪГОВЕТЕ

Кръг 1 • Логически блиц

1. 95. Правилото е $\times 2 + 1$.
2. 3 котки. За 100 минути една котка може да хване $100/3$ мишки, а три котки - 100 мишки.
3. 45. Останалите са точни квадрати.
4. 18 и 12.
5. Петък. $100 \equiv 2 \pmod{7}$, т.е. два дни след сряда.

Кръг 2 • Числова щафета

$18 \rightarrow 54 \rightarrow 40 \rightarrow 8 \rightarrow 64 \rightarrow 76 \rightarrow 19$. Финален резултат: 19.

Бонусът допуска различни верни вериги, ако всички действия са ясно записани и резултатът е 19.

Кръг 3 • Вярно/невярно

6. 1. Вярно.
7. 2. Невярно - числото 2 е четно и просто.
8. 3. Вярно.
9. 4. Вярно.
10. 5. Невярно - 1 не е нито просто, нито съставно число.

Кръг 4 • Мини sudoku

1 2 3 4

3 4 1 2

2 1 4 3

4 3 2 1

Кръг 5 • Финален код: 4245.

Между 1 и 10 има 4 прости числа: 2, 3, 5, 7. Най-малкото положително четно число е 2. $3^2 - 5 = 4$. Остатъкът при $29 : 6$ е 5.

Суперфинал • Жетони

Да, първият играч има печеливша стратегия. Той взема 3 жетона и оставя 12. След това допълва всеки ход на противника до 4: ако противникът вземе 1, той взема 3; ако вземе 2 - взема 2; ако вземе 3 - взема 1. Така оставя последователно 8, 4 и 0 жетона.

ОЦЕНЯВАНЕ И ТОЧКУВАНЕ

Кръг	Точки	Критерий
1	5	1 т. за всеки верен отговор
2	6	1 т. за всяка правилна междинна стъпка
3	5	1 т. за правилна оценка; изисквайте поправка при Н
4	4	1 т. за всеки напълно правилен ред
5	5	4 т. за цифрите + 1 т. за обяснение

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

- При блица не насърчавайте произволно налущкване. След отговора попитайте „Как разбра?“.
- В щафетата всеки ученик трябва да види и провери предходната стъпка, преди да продължи.
- При вярно/невярно обърнете внимание на думи като „всяко“, „винаги“, „никога“ - един контрапример е достатъчен да опровергае твърдение.
- При sudoku насочвайте към логическо изключване, а не към проби.

- Суперфиналът е добра възможност за разговор за инвариант/повтарящо се правило без формално въвеждане на термина.

ДИФЕРЕНЦИРАНЕ

При затруднение: позволете използване на помощна таблица и работа по двойки в кръгове 3 и 4.

За напреднали: променете играта с жетони на 18 жетона и позволени ходове 1-4. Нека учениците открият печеливша стратегия и обяснят общото правило.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ АКЦЕНТ

Турнирът е финал на първия раздел. Основната цел не е класирането, а учениците да покажат, че могат да обосновават, проверяват и сравняват стратегии. Използвайте точките като мотивация, но поощрявайте ясното математическо обяснение.

5 мисии • 10 учебни часа

- Мисия 6: Ловци на намаления
- Мисия 7: Моят бюджет
- Мисия 8: Математика в кухнята
- Мисия 9: Пътешествие по света
- Мисия 10: Организираме училищно събитие



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисии, игри и предизвикателства за 6. клас

МИСИЯ 6: ЛОВЦИ НА НАМАЛЕНИЯ

Ключ за учителя • Методически насоки • 2 учебни часа

ЦЕЛ НА МИСИЯТА

Учениците да прилагат проценти в реалистичен контекст, да изчисляват намаление и крайна цена, да сравняват оферти и да аргументират икономически избор. Акцентът е върху математическото обяснение, а не само върху крайния резултат.

ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Дейност	Време
Старт	Представяне на мисията	5 мин
Загрявка	10%, 25%, 50%	10 мин
Задача 1	Етикетът не лъже	10 мин
Задача 2 + капан	Сравнение и последователни отстъпки	15 мин
Задача 3	Спортна кошница с бюджет	15 мин
Отборна мисия	Ловци на изгодни оферти	20 мин
Финал	Вярно/невярно, собствена промоция, рефлексия	15 мин

КЛЮЧ КЪМ ЗАДАЧИТЕ

Бърза загрявка

- 10% от $80 = 8$ лв.
- 25% от $120 = 30$ лв.
- 50% от $74 = 37$ лв.
- 20% от $90 = 18$ лв.; нова цена 72 лв.

Задача 1: Етикетът не лъже

- Спортна тениска: $60 - 12 = 48$ лв.
- Раница: $80 - 20 = 60$ лв.

- Маратонки: $150 - 45 = 105$ лв.
- Бутилка: $36 - 18 = 18$ лв.

Задача 2: Коя оферта е по-добра?

- Магазин А: 25% от 120 = 30 лв.; крайна цена 90 лв.
- Магазин Б: 10% от 100 = 10 лв.; крайна цена 90 лв.
- Двете оферти имат еднаква крайна цена. Подходящо е да се обсъди, че по-големият процент не означава непременно по-ниска крайна цена.

Капанът на двойната отстъпка

- 100 лв. → след 20%: 80 лв. → още 10% от 80 лв. = 8 лв. → крайна цена 72 лв.
- Общото намаление е 28%, не 30%. Втората отстъпка се изчислява върху вече намалената цена.

Задача 3: Спортна кошница

- Тениска: 36 лв.; панталони: 48 лв.; топка: 40,50 лв.; раница: 63 лв.; бутилка: 24 лв.
- Има множество допустими комбинации. Приемат се всички верни решения с поне 3 различни артикула и обща сума ≤ 180 лв.
- Пример: тениска + панталони + раница + бутилка = 171 лв.; остатък 9 лв.

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЧАКВАНИ ПРЕСМЯТАНИЯ

Артикул	Оферта	Крайна цена	Бележка
Маратонки А	160 лв., -25%	120 лв.	по-евтини от Б
Маратонки Б	135 лв., -10%	121,50 лв.	
Екип А	100 лв., -30%	70 лв.	
Екип Б	80 лв., -15%	68 лв.	по-евтин от А
Раница А	70 лв., -20%	56 лв.	
Бутилка Б	32 лв., -25%	24 лв.	

- Най-ниска комбинация: маратонки А 120 + екип Б 68 + бутилка Б 24 = 212 лв.
- Комбинация с раница: 120 + 68 + 56 = 244 лв. - също е в бюджета. Подходящ въпрос: кое е „най-изгодно“ според целта - минимален разход или по-ценен аксесоар?

ЗАДАЧА 4: ВЯРНО ИЛИ НЕВЯРНО

- 1. Вярно.
- 2. Невярно - размерът на намалението зависи от първоначалната цена.
- 3. Вярно - 25% от 80 лв. = 20 лв.
- 4. Невярно - $100 \rightarrow 90 \rightarrow 81$, т.е. общо 19% намаление.
- 5. Вярно.

ОЦЕНЯВАНЕ И ТОЧКУВАНЕ

Елемент	Точки	Критерий
Задача 1	6	точни крайни цени и пресмятания
Задача 2	5	верни цени + аргумент

Задача 3	8	верни цени, бюджет и обосновка
Задача 4	5	по 1 т. за всеки верен отговор
Отборна работа	до 6	ясни пресмятания, аргумент и участие

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

- Започнете с устни стратегии: 10% е една десета, 50% е половината, 25% е една четвърт.
- При сравнение на промоции изисквайте учениците да записват крайната цена, а не да съдят само по процента.
- При „двойната отстъпка“ не давайте правилото предварително. Нека учениците първо проверят с 100 лв.
- За по-бързите ученици добавете задача за намиране на първоначална цена по дадена крайна цена и процент намаление.
- Позволете калкулатор в отборната мисия след като стратегията за пресмятане е записана.

ДИФЕРЕНЦИРАНЕ

При затруднение: използвайте таблица „цена - 10% - 5% - 25% - крайна цена“ и кръгли цени.

За напреднали: включете ДДС/две последователни отстъпки или въпрос „Колко процента е реалното общо намаление?“

ПЕДАГОГИЧЕСКИ АКЦЕНТ

Целта не е учениците да „гонят промоции“, а да изградят навик да проверяват числата зад рекламното послание. Насърчавайте изречения като „Избирам тази оферта, защото крайната цена е...“ и „По-големият процент не винаги означава по-ниска цена“.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 7: „Моят бюджет“ • Ключ и методически бележки

Цели на мисията

- Развиване на умения за планиране на личен бюджет.
- Разграничаване на нужди и желания.
- Прилагане на дроби и проценти в реални ситуации.
- Аргументиране на финансов избор и работа в екип.

Предложена организация – 2 учебни часа

Време	Етап	Акцент
5 мин	Старт	Личен бюджет 100 лв.
10 мин	Мисия 1	Нужда или желание
15 мин	Мисия 2	Седмичен бюджет
15 мин	Мисия 3	Спортен ден
10 мин	Мисия 4 + бонус	Проценти и избор
20 мин	Отборна мисия	Бюджет за минисъбитие

Решения и насоки

Мисия 1: „Нужда или желание?“

Допуска се аргументиран различен избор. Очаквани примери: учебна тетрадка, автобусна карта и лекарство - нужди; трети чифт маратонки и десерт - желания. Бутилката за вода може да се обсъди според контекста.

Мисия 2: „Седмичен бюджет“

- Общо: $12 + 25 + 14 + 8 + 10 = 69$ лв.
- 70 лв. са достатъчни; остават 1 лв.
- За резерв поне 5 лв. трябва разходите да се намалят с минимум 4 лв.
- Спестяване: $10/70 \times 100 \approx 14,3\%$.

Мисия 4: „Финансов капан“

- $1/4$ от 40 лв. = 10 лв.
- 30% от 40 лв. = 12 лв.
- Спестени: $40 - 10 - 12 = 18$ лв.
- $18/40 \times 100 = 45\%$.

Бонус задача: и двата избора могат да бъдат защитени. Ако ученикът има нужда от бутилка, оферта Б дава обща стойност 88 лв. срещу 68 лв. платена цена при А без бонус. Важно е аргументът, не само числото.

Методически бележки

- Не превръщайте мисията във финансова лекция; оставете учениците да вземат решения и да ги защитават.
- При „нужда или желание“ приемайте различни отговори, ако са логично аргументирани.
- Отборната мисия е подходяща за роли: касиер, проверяващ, записващ и говорител.
- Насърчете поне 10% резерв, но позволете сравнение между различни стратегии.
- При желание може да се използва калкулатор само за проверка след самостоятелното пресмятане.

Оценяване

- 1 звезда - изпълнени основните задачи.
- 2 звезди - вярно планиран и аргументиран бюджет.
- 3 звезди - успешно отборно решение + ясно защитен избор.

Бележка за следващата мисия

Мисия 8 „Математика в кухнята“ естествено продължава темата чрез отношения, пропорции, количества и мащабиране на рецепти.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 8: „Математика в кухнята“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Отношения, пропорции, мерни единици, проценти	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците прилагат пропорционално изменение на количества в рецепти.
- Преобразуват основни мерни единици за маса и вместимост.
- Използват процент при промяна на цена.
- Планират прост бюджет и аргументират избор.
- Работят в екип и представят решение.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + кухненски преобразувател	15 мин.
Мисия 2 - увеличаване на рецепта	15 мин.
Мисии 3 и 4	20 мин.
Бонус + отборна мисия	25 мин.
Създай сам + проверка + самооценка	15 мин.

ОТГОВОРИ

СТАРТ

За 6 порции коефициентът е $6/4 = 1,5$. Кисело мляко 300 g; овесени ядки 180 g; банани 3 бр.; горски плодове 120 g.

МИСИЯ 1

$0,75 \text{ kg} = 750 \text{ g}$; $1,2 \text{ l} = 1200 \text{ ml}$; $3500 \text{ mg} = 3,5 \text{ g}$; $2,5 \text{ kg} = 2500 \text{ g}$; $600 \text{ ml} = 0,6 \text{ l}$.

МИСИЯ 2

За 12 ученици множителят е $12/8 = 1,5$: 240 g овесени ядки, 120 g мед, 180 g ядки, 60 g какао. За 4 ученици количествата са наполовина спрямо рецептата за 8.

МИСИЯ 3

Обща цена: $2,40 + 3,60 + 2,20 + 5,50 + 4,80 = 18,50$ лв. Остатък от 20 лв.: 1,50 лв. След 20% увеличение горските плодове струват 6,60 лв.

МИСИЯ 4

За 9 порции множителят е $9/3 = 3$. Нужни са 450 g ориз. Петър е увеличил количеството само 2 пъти вместо 3 пъти.

БОНУС

При отношение 1:4 за 150 ml сироп са нужни 600 ml вода; общо 750 ml напитка. В 1 l напитка сиропът е $1/5 = 200$ ml.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	500 g
2	1500 g
3	7,50 лв.
4	10 части
5	За да се запазят съотношенията между продуктите и резултатът да бъде еквивалентен на оригиналната рецепта.

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Няма единствен верен вариант. Проверете дали са изпълнени всички ограничения: до 30 лв., минимум 3 продукта, плод, напитка и посочени количества. Оценявайте и яснотата на изчисленията и аргументацията.

Критерий	Точки
Спазен бюджет	2
Коректни пресмятания	2
Изпълнени всички условия	2
Аргументация	2
Екипна работа/представяне	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Добре е да се използват празни мерителни чаши, опаковки или етикети от продукти като визуални материали.
- При отборната задача може да се дадат реални или предварително подготвени цени на продукти.
- Насърчете учениците да записват коефициента на промяна, а не само крайния резултат.
- Разграничете ясно мерни единици за маса (kg, g) от вместимост (l, ml).
- При създаването на собствена рецепта приемайте различни решения, ако пропорционалното преизчисление е коректно.

★ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Завършени основните задачи.
★★★	Коректно решена отборната мисия и аргументиран избор.



Успешен бонус + собствена рецепта с коректно
преизчисление.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 9: „Пътешествие по света“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Валута, мащаб, час, бюджет	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците извършват пресмятания с предварително зададени учебни валутни курсове.
- Прилагат мащаб при намиране на действително разстояние.
- Работят с часови разлики в опростен учебен модел.
- Съставят и анализират бюджет.
- Сравняват варианти и аргументират по-изгоден избор.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + валутен обмен	15 мин.
Мащаб + часови зони	20 мин.
Бюджет + бонус	20 мин.
Отборна мисия	25 мин.
Създай сам + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

МИСИЯ 1 - Валутен обмен

1) 45 EUR = 88,20 лв. 2) 70 USD = 126 лв. 3) $230 \text{ лв.} / 2,30 = 100 \text{ GBP}$. 4) 40 EUR = 78,40 лв.; 35 GBP = 80,50 лв.; по-скъпи са 35 GBP.

МИСИЯ 2 - Разстояния

3 cm = 60 km; 5,5 cm = 110 km; 8 cm = 160 km; 140 km = 7 cm. Маршрут Б е по-дълъг с 30 km.

МИСИЯ 3 - Часови зони

1) 2 часа. 2) 08:30 ч. 3) 16:00 ч. 4) Очаква се аргумент, че часовите зони и лятното часово време могат да се променят според място и период.

МИСИЯ 4 - Бюджет

Общо: 37 EUR. В левове: 72,52 лв. При 80 лв. остават 7,48 лв.

БОНУС - Най-изгодният билет

1 пътуване: А (2,50 EUR). 3 пътувания: Б (7 EUR срещу 7,50 EUR с А). 4 пътувания: Б (7 EUR). 6 пътувания: В (11 EUR), защото Б не покрива повече от 4 пътувания.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	49,00 лв.
2	140 km
3	12:00 ч.
4	23,52 лв.
5	21,60 лв.

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Задачата е с повече от едно възможно решение. Важното е планът да съдържа транспорт, храна и поне една забележителност, да е до 600 лв. и всички пресмятания да са ясни.

Критерий	Точки
Спазен бюджет	2
Коректни изчисления	2
Всички задължителни категории са включени	2
Аргументиран избор	2
Екипна работа и представяне	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Подчертайте, че валутните курсове в мисията са учебни и фиксирани само за задачите.
- При часовите зони също се използва опростен модел от таблицата; не е необходимо търсене на актуални часове.
- Може да дадете хартиена карта с отбелязани разстояния или да използвате интерактивна карта за визуализация.
- При отборната мисия групите могат да получат различни бюджети и да сравнят решенията си.
- Насърчете учениците да обясняват не само какво са пресметнали, а защо са избрали даден вариант.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Коректно решени основните задачи.
★★	Успешна отборна мисия и аргументиран бюджет.
★★★	Коректен бонус + собствена математическа екскурзия.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 10: „Организиране училищно събитие“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Бюджет, проценти, време, планиране	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците разпределят бюджет по зададени проценти.
- Изчисляват крайна цена след отстъпка.
- Планират времетраене на дейности.
- Работят с мерни единици и реалистични количества.
- Вземат решения при ограничени ресурси и ги аргументират.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + разпределяне на бюджета	15 мин.
Оферти + програма	20 мин.
Вода + резервен план	20 мин.
Отборна мисия	25 мин.
Създай сам + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

МИСИЯ 1 - Разпредели бюджета

25% = 120 лв.; 30% = 144 лв.; 20% = 96 лв.; 10% = 48 лв.; 15% = 72 лв. Общо: 100%. Награди + материали = 264 лв. Резерв = 72 лв.

МИСИЯ 2 - Избери оферта

20% от 150 лв. = 30 лв.; крайна цена на В = 120 лв. Оферта В е по-изгодна от Б с 12 лв. При бюджет 120 лв. могат да се изберат А или В; В използва целия бюджет.

МИСИЯ 3 - Програма

Общо време: 15 + 35 + 40 + 20 + 35 + 15 = 160 мин. От 09:00 до 12:00 има 180 мин., следователно остават 20 мин.

МИСИЯ 4 - Вода

$48 \times 0,75 = 36$ l. Нужни са 24 бутилки по 1,5 l. Цена: $24 \times 1,80 = 43,20$ лв. От бюджета 96 лв. остават 52,80 лв. за плодове.

БОНУС

12% от 120 лв. = 14,40 лв. Новата цена е 134,40 лв. Увеличението може да бъде покрито от резерв 72 лв.; остават 57,60 лв.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	72 лв.
2	120 лв.
3	24 l
4	11:50 ч.
5	Остават 162 лв., което е 27% от 600 лв.

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Няма единствен верен план. Следете бюджетът да не надвишава 600 лв. и резервът да е поне 60 лв. Приемайте различни реалистични разпределения.

Критерий	Точки
Бюджетът е спазен	2
Резервът е поне 10%	2
Коректни пресмятания	2
Планът съдържа всички задължителни разходи	2
Аргументация и екипна работа	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Мисията е подходяща за работа в екипи по 3-4 ученици с роли: финансист, координатор, проверяващ и представящ.
- По желание може да се дадат реални рекламни брошури или предварително подготвени ценови листи.
- При отборната задача насърчете учениците да оставят резерв преди да разпределят целия бюджет.
- Обърнете внимание, че „най-евтино“ не винаги означава „най-изгодно“ - съдържанието на офертата също е важно.
- Финалното представяне може да бъде кратък 1-минутен „питч“ на всеки екип.

★ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Коректно решени основните задачи.
★★	Успешна отборна мисия с реалистичен бюджет.
★★★	Успешен бонус + убедителна защита на екипния план.

5 мисии • 10 учебни часа

- Мисия 11: Кой е най-бърз?
- Мисия 12: На пистата
- Мисия 13: Плувна мисия
- Мисия 14: Турнирът започва
- Мисия 15: Спортният анализатор



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 11: „Кой е най-бърз?“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Път, време, скорост, средна стойност	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците изчисляват средна скорост при зададени път и време.
- Сравняват резултати при еднакви и различни дистанции.
- Работят със средна стойност, разлика и процентно подобрене.
- Разбират ограниченията на опростения математически модел.
- Анализират таблица със спортни резултати и аргументират извод.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + Мисия 1	20 мин.
Мисии 2 и 3	20 мин.
Щафета + бонус	20 мин.
Отборна мисия	20 мин.
Създай сам + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

СТАРТ

Подреждане: Борис (68 s), Георги (70 s), Алекс (72 s), Виктор (75 s). Разлика първи-последен: 7 s. Средно време: $(72+68+75+70)/4 = 71,25$ s.

МИСИЯ 1

Алекс: $400/72 \approx 5,56$ m/s; Борис: $400/68 \approx 5,88$ m/s; Виктор: $400/75 \approx 5,33$ m/s; Георги: $400/70 \approx 5,71$ m/s. Най-голяма средна скорост има Борис.

МИСИЯ 2

Мила: $200/32 = 6,25$ m/s; Никола: $300/45 \approx 6,67$ m/s; Елена: $500/80 = 6,25$ m/s. Най-бърз е Никола. При различни дистанции времето само по себе си не е достатъчно за честно сравнение.

МИСИЯ 3

Борис: $800 \text{ m} \approx 136 \text{ s}$. Мила: $600 \text{ m} \approx 96 \text{ s}$. Моделът е приблизителен, защото в реални условия темпото, умората и тактиката се променят.

МИСИЯ 4

Общо време: 52,0 s. Средно за пост: 13,0 s. Разлика най-бърз/най-бавен: 1,0 s. За общо подобрене 2 s при равно участие: средно 0,5 s на човек.

БОНУС

Подобрене: 6 s. Процент: $6/75 \times 100 = 8\%$. При цел 10%: $75 \times 0,90 = 67,5 \text{ s}$.

ОТБОРНА МИСИЯ

100 m: Б е най-бърз (13 s). 400 m: В е най-бърз (65 s). Няма състезател, който е най-добър на всички дистанции.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	6 m/s
2	25 s
3	63 s
4	10%
5	Когато сравняваме резултати на различни дистанции или искаме да отчетем едновременно път и време.

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Критерий	Точки
Коректно прочитане на таблицата	2
Коректни сравнения	2
Ясни аргументи	2
Спортен анализ с математически данни	2
Екипна работа и представяне	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Това е първата мисия от раздела „Математика и спорт“ и е подходящо да се свърже с реални спортни дисциплини на учениците.
- При необходимост може да се използва калкулатор само за деленията при скоростта; акцентът е върху интерпретацията.
- Подчертайте, че средната скорост е математически модел и не означава, че спортистът се движи постоянно с тази скорост.
- При отборната мисия насърчете учениците да използват думи като „по-бърз“, „разлика“, „средно“, „на дистанция“ и да подкрепят твърденията с числа.
- По желание учениците могат да анализират анонимизирани реални тренировъчни резултати.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Коректно решени основните задачи.
★★	Успешна отборна мисия и обоснован спортен

	анализ.
☆☆☆	Коректен бонус + собствена задача с път, време и скорост.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 12: „На пистата“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Задачи от движение, обиколки, догонване	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците преобразуват km в m и работят с дължина на обиколка.
- Използват зависимостите между път, време и скорост.
- Решават елементарни задачи за преднина и догонване.
- Анализират тренировъчен план и намират общо време и дистанция.
- Създават собствен план при зададени ограничения.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + темпо по обиколки	20 мин.
Догонване + закъснял старт	20 мин.
Тренировка + бонус	20 мин.
Отборна мисия	20 мин.
Създай сам + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

СТАРТ

$2 \text{ km} = 2000 \text{ m}$. $2000/400 = 5$ обиколки. След 3 обиколки са изминати 1200 m и остават 800 m. Изминатата част е $1200/2000 = 3/5$.

МИСИЯ 1 - Темпо по обиколки

Най-бърза: 5-а обиколка (74 s). Най-бавна: 1-а (78 s). Разлика: 4 s. Общо време: $78+76+75+77+74 = 380 \text{ s}$. Средно: $380/5 = 76 \text{ s}$.

МИСИЯ 2 - Догонване

За 60 s Алекс: 300 m; Борис: 240 m; разлика 60 m. Относителната скорост е 1 m/s, следователно за преднина 100 m са нужни 100 s.

МИСИЯ 3 - Закъснял старт

За 20 s Мила изминава 80 m. Никол скъсява разликата с $6-4 = 2$ m/s. Настига я след $80/2 = 40$ s от своя старт. До срещата Мила се е движила 60 s и е изминала 240 m.

МИСИЯ 4 - Тренировка

Загрявка: $800/4 = 200$ s. Основна част: $1600/5 = 320$ s. Финално ускорение: $400/8 = 50$ s. Общо разстояние: 2800 m = 2,8 km. Общо време без почивки: 570 s = 9 min 30 s. С две почивки по 2 min: 13 min 30 s.

БОНУС

3 min 36 s = 216 s. За 3 обиколки средно: 72 s на обиколка. След първа обиколка 70 s остават 146 s за две обиколки, т.е. средно 73 s на обиколка.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	3500 m
2	6 обиколки
3	400 m
4	100 s
5	60 m

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Няма единствен верен план. Проверете дали общата дистанция е между 2 km и 3 km, има поне 3 етапа, поне една почивка и общото време е до 20 min.

Критерий	Точки
Спазена дистанция 2-3 km	2
Коректни пресмятания	2
Минимум 3 етапа + почивка	2
Общо време до 20 min	2
Аргументация и екипна работа	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Мисията е естествено продължение на Мисия 11 и преминава от сравняване на резултати към класически задачи от движение.
- Използвайте чертеж на 400-метрова писта или проста схема, за да визуализирате обиколките и преднината.
- При задачите за догонване може да се въведе идеята за относителна скорост интуитивно: с колко метра в секунда се променя разстоянието между двамата.
- Не е необходимо формално въвеждане на нова формула за относителна скорост; целта е разбиране чрез конкретна ситуация.
- Отборната мисия е подходяща за ученици от спортно училище, защото позволява да използват опит от собствените тренировки.

★ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Коректно решени основните задачи.
★★	Коректно решени задачите за догонване и тренировъчен план.



Успешен бонус + собствен валиден тренировъчен план.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 13: „Плувна мисия“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Път, време, скорост, темпо, проценти	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците работят с дължина на басейн и обща дистанция.
- Изчисляват средна скорост и средно време.
- Анализират междинни времена и промяна на темпото.
- Изчисляват процентно подобрение на спортен резултат.
- Вземат решение в отборна задача на база числови данни.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + Мисия 1	20 мин.
Междинни времена + щафета	20 мин.
Тренировка + бонус	20 мин.
Отборна мисия	20 мин.
Създай сам + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

СТАРТ

$500/25 = 20$ дължини. При 20 дължини има 19 обръщания между стените. След 12 дължини са изминати 300 m, което е $300/500 = 3/5$ от дистанцията.

МИСИЯ 1

Подреждане: Боян (78 s), Габи (80 s), Ани (82 s), Виктор (85 s). Разлика: 7 s. Средно време: $(82+78+85+80)/4 = 81,25$ s. Скорост на Боян: $100/78 \approx 1,28$ m/s.

МИСИЯ 2

Общо време: $38+40+42+44 = 164$ s = 2 min 44 s. Най-бърз е първият участък. Последният е с 6 s по-бавен от първия. Темпото постепенно се забавя.

МИСИЯ 3

Общо: $36,5+35,8+37,2+34,9 = 144,4$ s. Средно: 36,1 s. Най-бърз е 4-ти пост (34,9 s), най-бавен 3-ти (37,2 s), разлика 2,3 s. При подобрене с 0,5 s на човек новото общо време е 142,4 s.

МИСИЯ 4

Загрявка: $200/1,0 = 200$ s. Основна част: $400/1,25 = 320$ s. Спринт: $100/1,6 = 62,5$ s. Общо разстояние: 700 m. Общо време без почивки: 582,5 s = 9 min 42,5 s. С две почивки по 90 s: $762,5$ s = 12 min 42,5 s.

БОНУС

Подобрене: 9 s. Процент: $9/90 \times 100 = 10\%$. Още 5% спрямо 81 s означава $81 \times 0,95 = 76,95$ s ≈ 77 s.

ОТБОРНА МИСИЯ

Задачата допуска различни решения според интерпретацията на стиловете. Една силна комбинация е: В - свободен стил 34 s, Б - гръб 36 s, Г - бруст 42 s, А - свободен стил 35 s; общо 147 s. Приемайте и други коректни състави с ясна аргументация.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	12 дължини
2	1,25 m/s
3	40 s
4	10%
5	100 s

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Критерий	Точки
Всеки плувец участва точно веднъж	2
Коректно използвани данни от таблицата	2
Коректно общо време	2
Обоснован избор на състав	2
Екипна работа и представяне	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Мисията продължава спортния контекст от предходните задачи, но пренася математическия модел във водна среда.
- Обсъдете разликата между „дължина“ на басейна и „обиколка“ в леката атлетика.
- При междинните времена насочете учениците към тенденцията, а не само към отделните числа.
- При отборната мисия целта не е единствено минимално време, а аргументирано използване на данните.
- По желание може да се използват анонимизирани резултати от тренировки по плуване, ако са подходящи за групата.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
	Коректно решени основните задачи.
	Коректен анализ на щафетата и тренировката.
	Успешен бонус + добре аргументиран отборен състав.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 14: „Турнирът започва“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Точки, класиране, голова разлика, средни стойности	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците изчисляват брой мачове в малък турнир.
- Прилагат точкова система 3-1-0 и попълват класиране.
- Изчисляват голова разлика и използват я като критерий за сравнение.
- Работят със средна стойност и процент в спортен контекст.
- Създават и анализират собствен мини турнир.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + класиране	20 мин.
Голова разлика + сценарии	20 мин.
Статистика + бонус	20 мин.
Отборна мисия	20 мин.
Създай сам + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

СТАРТ

При 4 отбора всеки играе с останалите 3, а всеки мач се брои веднъж: общо 6 мача. Всеки отбор играе 3 мача. Максимумът е 9 точки.

МИСИЯ 1

Орли: 2 мача, 1 победа, 1 равен, 0 загуби, 4 т. Тигри: 2 мача, 1 победа, 0 равни, 1 загуба, 3 т. Делфини: 2 мача, 0 победи, 2 равни, 0 загуби, 2 т. Соколи: 2 мача, 0 победи, 1 равен, 1 загуба, 1 т. Първи са Орли.

МИСИЯ 2

Орли: 3 отбелязани, 2 допуснати, +1. Тигри: 4 отбелязани, 4 допуснати, 0. Делфини: 1 отбелязан, 1 допуснат, 0. Соколи: 2 отбелязани, 3 допуснати, -1. Най-добра голова разлика: Орли. Най-лоша: Соколи.

МИСИЯ 3

1) Орли при победа: 7 т. 2) Делфини при победа: 5 т. 3) При равен за Орли -> 5 т.; при победа за Тигри -> 6 т., следователно Тигри има повече. 4) Пример за равен брой точки: Орли губи от Соколи и остава с 4 т., а Соколи печели и също става с 4 т. Друг коректен пример: Орли завършва наравно и става с 5 т., а Делфини побеждава Тигри и също става с 5 т.

МИСИЯ 4

Общо: $42+51+47+55+45 = 240$ точки. Средно: 48 точки. Най-висок резултат: 55 точки в мач 4. Това е с 7 точки над средното.

БОНУС

Победи: $8/12 = 66,7\% \approx 67\%$. Мачове без загуба: $10/12 = 83,3\% \approx 83\%$. След още 3 победи общо стават 11 победи.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	10 мача
2	11 точки
3	+5
4	46 точки
5	70%

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Няма единствен набор от резултати. Проверете дали са записани точно 6 мача, всеки отбор участва в 3 мача, точките са пресметнати правилно и класирането е логически последователно.

Критерий	Точки
Точно 6 различни мача	2
Коректна точкова система	2
Коректно класиране	2
Коректна голова разлика	2
Аргументация и екипна работа	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Мисията преминава от индивидуални спортни резултати към математика на отборните състезания.
- За броя мачове при 4 отбора не е необходимо да се въвежда формула; може да се използва схема с двойки.
- При класирането акцентът е върху точността при събиране и организиране на данни.
- При равни точки може да се обсъдят различни критерии: голова разлика, отбелязани голове, директен мач.
- Отборната мисия е подходяща за представяне на дъската или интерактивен дисплей и сравнение на различни турнирни сценарии.

★ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Коректно решени основните задачи.
★★	Коректно класиране и статистически анализ.
★★★	Успешна отборна мисия + собствена турнирна задача.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 15: „Спортният анализатор“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Средна стойност, размах, проценти, диаграми	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците намират средна стойност и размах на малък набор от данни.
- Изчисляват процент успеваемост и процентно подобрение.
- Четат и създават проста стълбовидна диаграма.
- Сравняват спортни резултати по повече от един показател.
- Формулират кратки изводи, подкрепени с числа.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + сравнение на състезатели	20 мин.
Проценти + тренировъчни данни	20 мин.
Диаграма + бонус	20 мин.
Отборна мисия	20 мин.
Създай сам + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

СТАРТ

Общо голове: 12. Средно: 2 гола на мач. Размах: $4 - 0 = 4$. Поне 2 гола са отбелязани в 4 от 6 мача.

МИСИЯ 1

Алекс: $(8,4+8,2+8,3+8,1+8,5)/5 = 8,3$ s. Борис: $(8,1+8,5+8,2+8,4+8,3)/5 = 8,3$ s. Средните времена са еднакви. Размахът и при двамата е 0,4 s, следователно и по този показател са еднакво постоянни.

МИСИЯ 2

$15/20 = 75\%$. Неуспешни: 5. Втора серия: $18/20 = 90\%$, подобрение с 15 процентни пункта. Общо: $33/40 = 82,5\%$.

МИСИЯ 3

Средно: $(144+150+147+153+146)/5 = 148$ удара/мин. Минимум 144, максимум 153, размах 9. По-подходящ извод: данните са сравнително близки.

МИСИЯ 4

Средно: $(21+25+19+25+23)/5 = 22,6$ точки. 25 точки са отбелязани в геймове 2 и 4. Най-голямо отклонение от средната има резултатът 19 (3,6 точки под средната).

БОНУС

Общо подобрение: $250 - 235 = 15$ s. Процент: $15/250 \times 100 = 6\%$. Подобренията между седмиците са 6 s, 5 s и 4 s; средно 5 s.

ОТБОРНА МИСИЯ

Точки: А = 20, Б = 21, В = 19. Голова разлика: А = +10, Б = +6, В = +9. Мачове без загуба: А $8/10 = 80\%$, Б $7/10 = 70\%$, В $9/10 = 90\%$. Приемайте различни аналитични текстове, ако са подкрепени с тези данни.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	16
2	7
3	75%
4	15 точки
5	10%

👉 ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Критерий	Точки
Коректно изчислени точки	2
Коректна голова разлика	2
Коректни проценти без загуба	2
Изводи, подкрепени с числа	2
Екипна работа и представяне	2
Общо	10

💡 МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Тази мисия завършва раздела „Математика и спорт“ и обединява умения от предходните четири мисии.
- Важно е учениците да различават средна стойност от размах: едната описва типично ниво, другата - разсейване.
- При сравнение на Алекс и Борис умишлено са дадени еднакви средни стойности и еднакъв размах, за да се покаже, че понякога един показател не е достатъчен за категоричен извод.
- При диаграмата не изисквайте сложна графична техника; фокусът е върху правилната височина на стълбовете и прочита на данните.
- Отборната мисия е подходяща за кратко устно представяне тип „спортно студио“ с 60-90 секунди на екип.

★ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Коректно решени основните задачи.
★★	Коректно използвани средна стойност, размах и проценти.
★★★	Успешен отборен анализ + собствено спортно табло с валидни въпроси.

5 мисии • 10 учебни часа

- Мисия 16: Геометричен лов
- Мисия 17: Архитект за един ден
- Мисия 18: Моята спортна площадка
- Мисия 19: Симетрията около нас
- Мисия 20: Карта на съкровището



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 16: „Геометричен лов“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Фигури, свойства, ъгли, периметър, тела	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците разпознават основни геометрични фигури в реална среда.
- Описват фигури чрез страни, върхове, ъгли и успоредност.
- Различават равнинни фигури от пространствени тела.
- Намират периметър в практическа ситуация.
- Работят в екип и използват математически език за описание на обекти.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + разпознаване на фигури	15 мин.
Игрище + ъгли	20 мин.
Фигури и тела + бонус	20 мин.
Отборен геометричен лов	25 мин.
Създай сам + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

СТАРТ

Приемат се различни подходящи примери, напр. дъска/врата - правоъгълник, часовник - кръг, предупредителен знак - триъгълник, бутилка/кенче - цилиндър, топка - кълбо.

МИСИЯ 1

Квадрат; триъгълник; правоъгълник; кръг; трапец. Фигурите с 4 прави ъгъла са квадратът и правоъгълникът.

МИСИЯ 2

Периметър: $2 \times (28 + 16) = 88$ m. Нужни са 88 m лента. При ролки по 20 m са нужни 5 ролки. Цена: $5 \times 14 = 70$ лв.

МИСИЯ 3

Квадратна маркировка - прав ъгъл. Часовник в 2:00 - остър ъгъл (60°). Широко V - тъп ъгъл. 45° - остър ъгъл. Подреждане: 35° , 60° , 90° , 125° .

МИСИЯ 4

Монета - равнинна фигура, кръг (като модел на лицето). Топка - пространствено тяло, кълбо. Кутия - пространствено тяло, правоъгълен паралелепипед. Тенис корт отгоре - равнинна фигура, правоъгълник. Конус за тренировка - пространствено тяло, конус. Кенче - пространствено тяло, цилиндър.

БОНУС

Код: 3 4 6 4.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	5 страни и 5 върха
2	Тъп ъгъл
3	28 cm
4	Кръг
5	Кълбо

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Няма единствен набор от предмети. Приемайте различни коректни модели, ако учениците могат да аргументират защо даден предмет прилича на съответната фигура или тяло.

Критерий	Точки
Открити поне 5 подходящи обекта	2
Коректно назовани фигури/тела	2
Използвани геометрични свойства	2
Ясна аргументация	2
Екипна работа и представяне	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Това е първата мисия от раздел „Геометрия около нас“ и е добре да бъде по-наблюдателна и практическа.
- Насърчавайте учениците да казват „предметът може да се моделира като...“, вместо да отъждествяват реалния предмет с идеалната геометрична фигура.
- При геометричния лов може да се работи по зони: класна стая, коридор, спортна зала или училищен двор.
- Не е необходимо учениците да правят снимки; описанието и скицата са напълно достатъчни.
- Мисията подготвя следващите теми за архитектура, спортна площадка, симетрия и координатна карта.

★ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Коректно решени основните задачи.
★★	Успешна отборна мисия с точни геометрични описания.
★★★	Успешен бонус + собствена геометрична загадка с поне 3 свойства.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 17: „Архитект за един ден“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Мащаб, периметър, лице, практическо проектиране	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците използват мащаб 1 : 100 при пренасяне на реални размери върху план.
- Намират периметър и лице на правоъгълник в практически контекст.
- Свързват геометрични пресмятания с разходи и бюджет.
- Откриват и коригират грешка в мащабен чертеж.
- Създават собствен прост архитектурен план при зададени ограничения.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + Мисия 1	20 мин.
Мисии 2 и 3	20 мин.
Спортен кът + бонус	20 мин.
Отборна мисия	20 мин.
Създай сам + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

СТАРТ

8 m -> 8 cm; 5 m -> 5 cm; 12 m -> 12 cm; 7 cm -> 7 m.

МИСИЯ 1

План: 8 cm $\times$ 6 cm. Периметър: $2 \times (8 + 6) = 28$ m. Лице: $8 \times 6 = 48$ m². Настилка: $48 \times 28 = 1344$ лв.

МИСИЯ 2

Три прозореца: $3 \times 1,5 = 4,5$ m. С вратата: 5,5 m. Свободно място: $8 - 5,5 = 2,5$ m. При 4 равни междини: $2,5 / 4 = 0,625$ m.

МИСИЯ 3

Грешен е размерът 4 cm; правилният е 5 cm. Реално лице: $9 \times 5 = 45$ m². Лице на чертежа: $9 \times 5 = 45$ cm².

Числата съвпадат в този специален случай само като стойност, но мерните единици и мащабът са различни; реалната площ и площта на чертежа не са една и съща величина.

МИСИЯ 4

Периметър: $2 \times (14 + 9) = 46$ m. Лице: $14 \times 9 = 126$ m². Ограда: $46 \times 18 = 828$ лв. Свободна зона: $6 \times 4 = 24$ m².

Оставаща площ: $126 - 24 = 102$ m².

БОНУС

Проект А: $P = 2 \times (8 + 6) = 28$ m. Проект Б: $P = 2 \times (12 + 4) = 32$ m. А изисква с 4 m по-малко ограда. Правоъгълници с еднакво лице могат да имат различни периметри.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	11 cm
2	22 m
3	45 m ²
4	900 лв.
5	Не. Могат да имат различни периметри.

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Няма единствен верен проект. Проверете дали зоните са минимум 4, размерите са означени, сборът от площите не надвишава 120 m² и размерите на плана са съобразени с мащаб 1 : 100.

Критерий	Точки
Коректно използван мащаб	2
Коректни площи	2
Спазени ограничения	2
Четлив и логичен план	2
Аргументация и екипна работа	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Мисията е подходяща за работа с линейка, милиметрова хартия и цветни моливи.
- Мащаб 1 : 100 е избран умишлено, защото позволява лесно преобразуване: 1 cm на плана = 1 m в реалността.
- При архитектурната проверка обсъдете разликата между дължинен мащаб и мащаб на лице; не е необходимо формално въвеждане на квадрат на мащаба.
- При отборната мисия учениците могат първо да направят чернова, а после чист план.
- Акцентът е върху приложението на геометрията, а не върху художественото качество на чертежа.

★ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Коректно решени основните задачи.
★★	Коректен мащаб, периметър и лице в практическите задачи.
★★★	Успешен отборен архитектурен план + собствен проект.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 18: „Моята спортна площадка“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Мащаб, периметър, лице, бюджет, проект	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците намират периметър и лице на правоъгълни терени.
- Използват мащаб 1 : 200 при създаване на план.
- Прилагат проценти и пресмятат разходи в практически контекст.
- Сравняват геометрични решения с еднакво лице и различен периметър.
- Създават функционален проект при зададени ограничения.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + разпределяне на зоните	20 мин.
Ограда + настилки	20 мин.
Писта + бонус	20 мин.
Отборна мисия	20 мин.
Създай сам + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

СТАРТ

Периметър: $2 \times (30 + 20) = 100$ m. Лице: $30 \times 20 = 600$ m². При мащаб 1 : 200: 30 m -> 15 cm, 20 m -> 10 cm.

МИСИЯ 1

Футбол: 180 m²; баскетбол: 80 m²; упражнения: 30 m²; почивка: 20 m². Общо: 310 m². Свободни: $600 - 310 = 290$ m². Футболното игрище заема $180/600 = 30\%$.

МИСИЯ 2

Нужна ограда: $100 - 3 = 97$ m. Цена: $97 \times 24 = 2328$ лв. При бюджет 2500 лв. остават 172 лв.

МИСИЯ 3

Лице: $10 \times 8 = 80$ m². Цена без отстъпка: $80 \times 42 = 3360$ лв. Отстъпка 10% = 336 лв. Цена след отстъпка: 3024 лв.

МИСИЯ 4

Една обиколка: 100 m. За 1 km са нужни 10 обиколки. 12 обиколки = 1200 m. $10 \text{ обиколки} \times 45 \text{ s} = 450 \text{ s} = 7 \text{ min } 30 \text{ s}$.

БОНУС

Проект А: P = 28 m. Проект Б: P = 32 m. Проект А изисква 4 m по-малко бордюр. Спестяване: $4 \times 15 = 60$ лв.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	300 m ²
2	46 m
3	9 cm
4	1500 лв.
5	75%

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Няма единствен верен проект. Важно е зоните да са реалистично разположени, общата използвана площ да не надвишава 600 m² и планът да е в мащаб 1 : 200.

Критерий	Точки
Спазен мащаб	2
Коректни площи	2
Минимум 4 зони и 2 вида фигури	2
Функционално разпределение	2
Екипна работа и аргументация	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Мисията естествено надгражда „Архитект за един ден“, но пренася проекта в спортна среда.
- Полезно е учениците да работят върху милиметрова или квадратна хартия.
- При мащаб 1 : 200 напомнете, че 1 cm на плана = 2 m в действителност.
- Не изисквайте реални нормативни размери на спортни съоръжения; задачата е учебен модел.
- При отборната мисия насърчете учениците да защитят избора си не само математически, но и от гледна точка на безопасност и удобство.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Коректно решени основните задачи.
★★	Коректни бюджетни и геометрични пресмятания.
★★★	Успешен екипен проект + собствена допълнителна зона.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 19: „Симетрията около нас“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Осева симетрия, отражение, геометричен дизайн	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците разпознават осева симетрия в геометрични фигури и реални обекти.
- Определят броя на осите на симетрия при познати фигури.
- Построяват огледален образ върху квадратна мрежа.
- Използват координати при отражение спрямо вертикална ос.
- Създават собствен симетричен дизайн и го аргументират.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + оси на симетрия	20 мин.
Огледален образ + координати	20 мин.
Спортен знак + бонус	20 мин.
Отборен орнамент	20 мин.
Загадка + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

СТАРТ

Приемат се различни реални примери, ако учениците могат да обяснят къде е оста на симетрия.

МИСИЯ 1

Квадрат - 4 оси. Правоъгълник, който не е квадрат - 2 оси. Равностранен триъгълник - 3 оси. Равнобедрен неравностранен триъгълник - 1 ос. Окръжност - безброй много оси.

МИСИЯ 2

Няма единствен чертеж. Проверете всяко квадратче и образът му да са на еднакво разстояние от вертикалната ос, в един и същи ред.

МИСИЯ 3

$A(3; 2) \rightarrow A'(-3; 2)$; $B(-4; 1) \rightarrow B'(4; 1)$; $C(2; -3) \rightarrow C'(-2; -3)$; $D(0; 5) \rightarrow D'(0; 5)$. Точка върху оста остава неподвижна.

МИСИЯ 4

Оценява се симетрията, не художественото качество. Знакът трябва да има ясно различима вертикална ос и огледални лява/дясна половина.

БОНУС

Вярно; Невярно; Вярно; Вярно; Вярно.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	4
2	2
3	(-5; -2)
4	Остава на същото място.
5	Да. Например квадратът има 4 оси на симетрия.

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Няма единствен верен орнамент. Проверете дали има поне две оси на симетрия, минимум четири вида фигури и ясна повторяемост на мотива.

Критерий	Точки
Поне 2 оси на симетрия	2
Поне 4 вида геометрични фигури	2
Точна симетрична конструкция	2
Ясна повторяемост на орнамента	2
Екипна работа и представяне	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Добре е да се започне с прегъване на лист или малко огледало, за да се визуализира идеята за осева симетрия.
- При квадратната мрежа може първо единият ученик да начертае половината фигура, а партньорът му да завърши отражението.
- Координатната задача е умишлено проста и служи като мост към следващата мисия с координатна карта.
- При дизайна на спортен знак избягвайте оценка по художествени критерии; водещи са геометричната точност и аргументацията.
- Мисията подготвя учениците за работа с координатна система и пространствено ориентиране в Мисия 20.

★ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Коректно решени основните задачи.
★★	Точен огледален образ и правилно използвани координати.
★★★	Успешен симетричен дизайн + отборен орнамент.



СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ПАЗА

МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 20: „Карта на съкровището“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Координатна система, квадранти, маршрут, симетрия	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците разчитат и записват координати на точки.
- Определят квадранта на точка.
- Проследяват и съставят маршрут чрез премествания по координатните оси.
- Използват абсолютна стойност в игрови контекст.
- Свързват координатна система с осева и централна симетрия.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + Островът на координатите	20 мин.
Кодиран маршрут + разчитане на карта	20 мин.
Таен код + бонус	20 мин.
Отборна карта	20 мин.
Загадка + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

СТАРТ

I квадрант: А. II квадрант: В. III квадрант: С. IV квадрант: D. Начало на координатната система: $O(0;0)$.

МИСИЯ 1

Фигурата преминава през четирите квадранта. Най-голяма у-координата има А(2;4). Най-вляво е Е(-4;-1).

МИСИЯ 2

Старт $S(-3;-2)$. След 5 надясно $\rightarrow (2;-2)$. След 4 нагоре $\rightarrow (2;2)$. След 3 наляво $\rightarrow (-1;2)$. След 2 надолу $\rightarrow (-1;0)$.

Съкровището е в $(-1;0)$ и лежи върху оста x , т.е. не е в квадрант.

МИСИЯ 3

Спортната зала и Фонтанът са на една и съща хоризонтална линия $y=3$. Най-близо до оста y по хоризонтално разстояние са Фонтанът и Паркът - и двата на 2 единици. От Фонтана до Спортната зала: 6 единици наляво.

От Парка $(-2;-3)$ до Стадиона $(4;-2)$: 6 надясно и 1 нагоре.

МИСИЯ 4

По $|x|$: 7-3-5-2. По $|y|$: 2-1-4-6.

БОНУС

$K(4;-3)$. Спрямо оста $y \rightarrow (-4;-3)$. Спрямо оста $x \rightarrow (4;3)$. Спрямо началото $O \rightarrow (-4;3)$. При отражение спрямо y се сменя знакът на x ; спрямо x - на y ; спрямо O - и на двете координати.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	II квадрант
2	IV квадрант
3	$(-2; 1)$
4	$(2; 4)$
5	Не е в квадрант; лежи върху оста y .

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Няма единствен верен маршрут. Проверете дали са използвани 6 различни точки, има поне по една точка във всеки квадрант, старт S, съкровище X и поне 4 ясни инструкции.

Критерий	Точки
Коректни координати	2
Покрити четирите квадранта	2
Логичен маршрут	2
Ясни инструкции	2
Екипна работа и проверка	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Мисията надгражда Мисия 19, където учениците вече са работили с отражение спрямо вертикална ос.
- При въвеждане на квадрантите напомнете, че точките върху координатните оси не принадлежат на квадрант.
- Отборната задача е подходяща за размяна между екипите: единият създава карта, другият я решава.
- Координатната мрежа може да се проектира на интерактивен дисплей и учениците да поставят точки последователно.
- Акцентът е върху пространствената ориентация и точността, а не върху сложни алгебрични преобразувания.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
	Коректно решени основните задачи.
	Успешно разчетен маршрут и симетрични точки.
	Създадена валидна карта + оригинална координатна загадка.

5 мисии • 10 учебни часа

- Мисия 21: Данните говорят
- Мисия 22: Статистика на нашия клас
- Мисия 23: Спорт под лупа
- Мисия 24: Случайност или закономерност?
- Мисия 25: Прогнозирай резултата



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 21: „Данните говорят“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Таблицы, честоти, средна стойност, диаграми	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците организират данни в честотна таблица.
- Намират средна аритметична стойност и размах.
- Четат и интерпретират таблици с данни.
- Създават стълбовидна диаграма и формулират изводи.
- Обсъждат как начинът на представяне може да влияе върху възприятието на данните.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + честотна таблица	20 мин.
Средна стойност + четене на таблица	20 мин.
Диаграма + бонус	20 мин.
Отборно събиране на данни	20 мин.
Създай сам + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

СТАРТ

Участват 10 ученици. Най-често се срещат 30, 45 и 60 min - всяка по 3 пъти. Най-малка стойност 30, най-голяма 90. Размах: $90 - 30 = 60$ min.

МИСИЯ 1

30 min -> 3 ученици; 45 min -> 3; 60 min -> 3; 90 min -> 1. Сбор на честотите = 10.

МИСИЯ 2

Сбор: 495 min. Средно: $495/10 = 49,5$ min.

МИСИЯ 3

Най-предпочитан: футбол (8). Най-малко: лека атлетика (4). Общо: 30 ученици. Разлика футбол - лека атлетика = 4 ученици. Волейбол: $7/30 \times 100 \approx 23\%$.

МИСИЯ 4

Диаграмата трябва да отразява точно честотите 8, 5, 6, 4, 7. Приемат се различни коректни изводи, напр. футболът е най-предпочитан, а лека атлетика - най-малко.

БОНУС

Вярно; Вярно; Вярно; Вярно.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	5
2	9
3	30%
4	Стълбовидна диаграма
5	За да се тълкуват правилно величините и мащабът.

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Приемайте различни теми за анкета, ако въпросът е ясен, данните са реално събрани, честотите са коректни и изводите са подкрепени от данните.

Критерий	Точки
Ясен въпрос и категории	2
Коректно събрани данни	2
Точна честотна таблица	2
Коректна диаграма	2
Три смислени извода	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Това е първата мисия от раздел „Данни, статистика и вероятности“ и е добре да започне с близки до учениците примери.
- При средната стойност акцентируйте, че тя е обобщаващ показател и не означава, че всеки ученик има точно толкова минути спорт.
- При диаграмата напомнете: заглавие, означени оси, равномерен мащаб и четливи категории.
- Задачата за подвеждаща диаграма е подходяща за кратка дискусия за критично четене на визуализирани данни.
- При отборната мисия могат да се използват лепящи листчета, преброяване с чертички или електронна анкета.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
	Коректно решени основните задачи.
	Точна диаграма и обосновани изводи.
	Успешно проведена мини анкета + критичен анализ на представянето на данни.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 22: „Статистика на нашия клас“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Средна стойност, медиана, мода, размах	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците намират средна аритметична стойност, медиана, мода и размах.
- Сравняват две групи чрез статистически показатели.
- Използват проценти при анализ на данни.
- Разбират, че крайни стойности могат да влияят различно на статистическите характеристики.
- Събират и анализират безопасни, не чувствителни данни за своя клас.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + средна/медиана/мода	20 мин.
Тренировки + сравнение на групи	20 мин.
Данни за съня + бонус	20 мин.
Отборна мисия	20 мин.
Загадка + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

СТАРТ

9 ученици. Минимум 150 cm, максимум 168 cm. Размах: 18 cm. Мода: 158 cm.

МИСИЯ 1

Сборът е 1430 cm. Среден ръст: $1430/9 \approx 158,9$ cm. Медиана: 158 cm. Мода: 158 cm. При аргументацията приемайте различни разумни отговори.

МИСИЯ 2

Честоти: 3 тренировки $\rightarrow$ 2; 4 $\rightarrow$ 4; 5 $\rightarrow$ 4; 6 $\rightarrow$ 2. Мода: 4 и 5 (две моди). Средно: $54/12 = 4,5$ тренировки. Поне 5 пъти: 6 от 12 = 50%.

МИСИЯ 3

Група А: средно 11,0 s; размах 0,4 s. Група Б: средно 11,0 s; размах 1,4 s. По-постоянна е Група А. Средните стойности са еднакви.

МИСИЯ 4

Средно: $77/10 = 7,7$ h. Медиана: 8 h. Мода: 8 h. Размах: 3 h. Поне 8 часа: 6 от 10 = 60%.

БОНУС

След добавяне на 12 h: сбор 89, брой 11, ново средно $\approx 8,09$ h. Медиана остава 8 h. Мода остава 8 h. Най-силно се влияе средната стойност.

СЪЗДАЙ САМ

Примерен набор: 2, 4, 5, 5, 5, 7, 8. Мода 5, медиана 5, размах $8-2=6$.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	7
2	7
3	3
4	8
5	40%

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Приемайте различни числови характеристики, стига да не включват чувствителни или лични данни и измерването да е ясно дефинирано.

Критерий	Точки
Подходяща и безопасна характеристика	2
Коректно събрани данни	2
Коректни статистически показатели	3
Два обосновани извода	2
Екипна работа	1
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Въведете медианата като „средната по място стойност“ след подреждане на данните.
- При четен брой данни може накратко да се покаже, че медианата е средната стойност на двете централни числа.
- Подчертайте, че една група може да има повече от една мода или да няма мода.
- Задачата с двете групи е важна, защото показва, че еднаква средна стойност не означава еднакво разпределение.
- При работа с данни от класа не събирайте информация за здраве, оценки, семейство, доходи или други чувствителни теми.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Коректно намерени основните статистически показатели.
★★	Успешно сравнение на две групи и правилни изводи.
★★★	Успешна отборна мини статистика + собствен валиден набор от данни.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 23: „Спорт под лупа“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Спортни данни, средна стойност, размах, проценти, тенденции	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците анализират реалистични спортни данни чрез средна стойност, медиана и размах.
- Изчисляват процент успеваемост и процентно подобрене.
- Разпознават тенденция в последователност от резултати.
- Разграничават най-добър единичен резултат от най-добра средна стойност и постоянство.
- Формулират обосновани, а не прибрзани изводи от ограничени данни.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + постоянство	20 мин.
Успеваемост + тенденция	20 мин.
Турнирни данни + бонус	20 мин.
Отборно аналитично студио	20 мин.
Създай сам + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

СТАРТ

Подобрение: $12,8 - 12,1 = 0,7$ s. Размах: 0,7 s. Средна стойност: $(12,8+12,5+12,4+12,2+12,1)/5 = 62,0/5 = 12,4$ s. Тенденцията е общо намаляване на времето, т.е. подобрене.

МИСИЯ 1

Плувец А: средно 36,4 s; размах 1 s. Плувец Б: средно 36,4 s; размах 4 s. По-постоянен е Плувец А. Да, еднаквата средна стойност не означава еднакво разпределение.

МИСИЯ 2

Играч А: $14/20 = 70\%$. Играч Б: $18/25 = 72\%$. Играч В: $21/30 = 70\%$. Най-висока успеваемост има Б. Най-много успешни удара като брой има В - 21. Процентът отчита и броя опити.

МИСИЯ 3

Увеличение: $42 - 32 = 10$. Процентно увеличение: $10/32 \times 100 = 31,25\% \approx 31\%$. Най-голямо подобрене има между 5-а и 6-а седмица: +3. Линеината диаграма трябва да показва възходяща тенденция.

МИСИЯ 4

Сбор: 176. Средно: $176/8 = 22$ точки. Подредени данни: 18,19,20,21,22,24,25,27; медиана = $(21+22)/2 = 21,5$. Размах: $27-18 = 9$. Над средното са 24,25,27 - 3 мача. Дял: $3/8 = 37,5\%$.

БОНУС

Очакван извод: не е обосновано да се твърди, че подобренето ще продължи във всяка бъдеща тренировка. Три наблюдения са малко, а резултатите могат да се влияят от умора, условия, форма и случайни колебания.

ОТБОРНА МИСИЯ

А: средно $(6,2+6,4+6,3+6,5)/4 = 6,35$ m; размах 0,3 m. Б: средно 6,35 m; размах 0,7 m. В: средно 6,35 m; размах 0,1 m. Средната стойност е еднаква и за тримата. Най-постоянен е В. Най-добър единичен резултат има Б - 6,7 m.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	13
2	7
3	20%

№	Отговор
4	75%
5	По-малко разсейване на резултатите и по-голяма постоянност.

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Критерий	Точки
Коректни средни стойности	2
Коректни размахи	2
Правилно разграничени средна стойност, постоянство и максимум	2
Анализ с числови доказателства	2
Екипна работа и представяне	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Мисията надгражда статистическите показатели от Мисия 22, но ги поставя изцяло в спортен контекст.
- Подчертавайте разликата между „най-добър единичен резултат“, „най-добра средна стойност“ и „най-голяма постоянност“.
- При процентите учениците могат да използват калкулатор, ако целта е интерпретация, а не техника на деление.
- Бонус задачата е подходяща за разговор за това защо данните подкрепят изводи, но не винаги дават сигурни прогнози.
- По желание заменете числата с анонимизирани реални тренировъчни резултати от спортовете на учениците.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Коректно решени основните задачи.
★★	Точен анализ на постоянство, проценти и тенденция.
★★★	Успешен отборен спортен анализ + обоснован критичен извод.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 24: „Случайност или закономерност?“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Вероятност, относителна честота, случайност, закономерност	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците различават сигурни, възможни и невъзможни събития.
- Намират вероятност при прости равновъзможни изходи.
- Изчисляват относителна честота като дроб и процент.
- Разграничават теоретично очакване от експериментален резултат.
- Разбират, че по-големият брой опити обикновено дава по-стабилна картина.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + монета	20 мин.
Зар + въртящо колело	20 мин.
Експеримент срещу очакване + бонус	20 мин.
Отборна лаборатория	20 мин.
Създай сам + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

СТАРТ

Зар 1-6: сигурно. Зар 8: невъзможно. Ези при монета: възможно. 2,4,6,8 -> 10: закономерност. Червена карта: възможно. Закономерността е числовата редица.

МИСИЯ 1

Ези: $12/20 = 3/5 = 60\%$. Тура: $8/20 = 2/5 = 40\%$. При честна монета двата изхода са еднакво вероятни; малък брой опити може да даде неравномерни честоти. При още 100 хвърляния не очакваме задължително точно 50:50.

МИСИЯ 2

6: $1/6$. Четно число: $3/6 = 1/2$. Число >4 : $2/6 = 1/3$. Число <7 : $6/6 = 1$. Число 9: $0/6 = 0$. Подреждане: 9; 6; >4 ; четно; <7 .

МИСИЯ 3

Син: $3/8$. Червен: $1/8$. Най-вероятен е син. Зелен или жълт: $4/8 = 1/2$. При 80 завъртания очакваме около $80 \times 3/8 = 30$ сини сектора.

МИСИЯ 4

При 30 хвърляния очакван брой шестици е около $30 \times 1/6 = 5$. Най-близо е Отбор В. Резултатът 7 не доказва нечестен зар. За по-надеждна проверка са нужни повече хвърляния и/или повторение на експеримента.

БОНУС

5,10,15,20 -> закономерност, следва 25. 1,4,9,16 -> закономерност, следва 25. Пет хвърляния на зар -> случайност. 2,4,8,16 -> закономерност, следва 32.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	$3/6 = 1/2 = 50\%$
2	$2/5 = 40\%$
3	$28/50 = 56\%$
4	Сигурно
5	При повече опити случайните колебания обикновено имат по-малко влияние върху относителните честоти.

ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Приемайте различни експерименти, ако са безопасни, ясни и всички резултати са записани. Акцентът е върху сравнение между очаквана вероятност и наблюдавана относителна честота.

Критерий	Точки
Ясно формулиран експеримент	2
Проведени 40 опита	2
Коректно записани честоти	2
Коректни относителни честоти	2
Обоснован извод	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Не е необходимо формално въвеждане на сложна теория на вероятностите; работете с интуитивни равновъзможни изходи.
- При монетата и зара подчертайте разликата между теоретична вероятност и експериментална относителна честота.
- Избягвайте игри с пари, залози или реални награди; целта е математически експеримент.
- Отборната мисия е подходяща за реално провеждане с монети, зарове или картонено въртящо колело.
- Добре е да се обсъди защо една кратка серия случайни резултати не позволява сигурни прогнози за следващия опит.

★ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Коректно решени основните задачи.
★★★	Правилно разграничени вероятност и относителна

	честота.
☆☆☆	Успешен експеримент + собствена справедлива математическа игра.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 25: „Прогнозирай резултата“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Форма
2 учебни часа	Прогноза, относителна честота, тенденция, несигурност	Индивидуална + екипна работа

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците използват относителна честота и тенденция за формулиране на разумна прогноза.
- Разграничават вероятност, наблюдавани данни и сигурен извод.
- Разбират влиянието на малкия брой наблюдения върху надеждността.
- Използват език на несигурността: вероятно, около, според данните.
- Аргументират прогноза чрез конкретни числови данни.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Етап	Време
Старт + резултати от мачове	20 мин.
Тенденция + очакван брой успехи	20 мин.
Турнир + малка извадка	20 мин.
Отборно прогнозно студио	20 мин.
Създай сам + проверка + самооценка	10 мин.

ОТГОВОРИ

СТАРТ

Първото е разумна прогноза, второто е необосновано твърдение, третото е сигурен математически извод за стандартен зар, четвъртото е необосновано твърдение. Вероятност съдържа твърдението за четно число при зар.

МИСИЯ 1

Победи: 7. Относителна честота: $7/10 = 70\%$. Мачове без загуба: $8 \text{ от } 10 = 80\%$. Данните позволяват само предположение, не сигурна прогноза за следващия мач.

МИСИЯ 2

Общата тенденция е подобрение с малки колебания. Последните три времена: 31,2; 31,0; 30,9, средно = 31,03 s. Разумна прогноза е около 31 s. Реалният резултат зависи от условия, форма, умора и случайни колебания.

МИСИЯ 3

При 60%: за 10 опита очакваме около 6 успеха; за 50 - около 30. Само 4 успеха от 10 не противоречат непременно на 60%. По-надеждна е серия от 100 опита.

МИСИЯ 4

Най-висок процент: Б - 75%. Най-нисък: В - 50%. Според само тези данни Б има най-силна последна серия. Липсващи фактори могат да са съперник, състав, контузии, домакинство, моментна форма и др.

БОНУС

Наблюдаваната успеваемост е $4/4 = 100\%$. Четири опита са твърде малко за надеждна оценка. По-добре е да се проведат много повече опити и да се сравнят резултатите.

ОТБОРНА МИСИЯ

А има възходяща тенденция. Б има спад. В е най-постоянен по видимите данни. Приемайте различни прогнози, ако са близки до последните стойности и са аргументирани без език на сигурност.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	$14/20 = 70\%$
2	Не
3	Равномерна възходяща тенденция: +2
4	100 опита
5	„Вероятно“

👉 ОТБОРНА МИСИЯ - ОЦЕНЯВАНЕ

Критерий	Точки
Разпознати тенденции	2
Използвани данни в аргументацията	2
Прогнозите са реалистични	2
Използван подходящ език на несигурността	2
Екипна работа и представяне	2
Общо	10

💡 МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Тази мисия завършва раздела за данни, статистика и вероятности и обединява изучените идеи.
- Подчертайте, че прогнозата не е обещание за бъдещ резултат, а аргументирано предположение въз основа на налични данни.
- Използвайте формулировки като „според последните данни“, „около“, „вероятно“, а не „със сигурност“.
- Добре е учениците да сравнят прогноза, базирана на 3 наблюдения, с прогноза, базирана на 30 наблюдения.
- При спортните примери не оценявайте реални ученици; използвайте измислени или анонимизирани данни.

★ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Коректно решени основните задачи.
★★	Обосновани прогнози чрез данни и вероятност.
★★★	Успешно прогнозно студио + собствено валидно предизвикателство.

5 мисии • 10 учебни часа

- Мисия 26: Математически Escape Room
- Мисия 27: Създай своя математическа игра
- Мисия 28: Математически шампиони
- Мисия 29: Проект „Математиката е навсякъде“
- Мисия 30: Големият финал



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 26: „Математически Escape Room“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Организация
2 учебни часа	Обобщение чрез игрови задачи	Отбори по 3-5 ученици

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците прилагат знания за проценти, геометрия, статистика и вероятност.
- Проверяват решение, преди да използват резултат като част от код.
- Работят в екип и разпределят роли.
- Създават собствена задача с еднозначен отговор.
- Развиват математическа аргументация и самоконтрол.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Етап	Време
Въвеждане на историята и правилата	10 мин.
Четирите ключалки	35-40 мин.
Проверка и финален код	10 мин.
Създаване и размяна на собствена ключалка	20 мин.
Мини Escape Room + проверка + самооценка	10-15 мин.

КЛЮЧ КЪМ ESCAPE ROOM

КЛЮЧАЛКА 1

25% от 240 = 60. Сбор на цифрите: $6 + 0 = 6$. Първа цифра = 6.

КЛЮЧАЛКА 2

$P = 2 \times (12 + 7) = 38$ m. Цифра на единиците = 8. Втора цифра = 8. Бонус: $S = 12 \times 7 = 84$ m².

КЛЮЧАЛКА 3

Средна стойност: $(8 + 10 + 12 + 14) / 4 = 44 / 4 = 11$. Цифра на единиците = 1. Трета цифра = 1. Размах: $14 - 8 = 6$.

КЛЮЧАЛКА 4

Вероятност за син жетон = $2/5$. Знаменателят е 5. Четвърта цифра = 5.

ФИНАЛЕН КОД: 6815

АВАРИЙНА ПРОВЕРКА

Задача	Отговор
50% от 80	40

Периметър на квадрат със страна 6 cm	24 cm
Средна стойност на 5, 7, 9	7

✓ ОТГОВОРИ НА „ПРОВЕРИ СЕ“

№	Отговор
1	45
2	26 cm
3	9
4	$1/5 = 20\%$
5	Очаква се аргумент, че точността е по-важна, защото една грешна цифра блокира целия код.

👉 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОТБОРНАТА РАБОТА

Критерий	Точки
Коректно решени 4 ключалки	4
Проверка на решенията	2
Разпределение на роли и екипна работа	2
Собствена валидна ключалка	2
Общо	10

💡 МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Подгответе 4 плика или станции с номера 1-4, ако искате реално движение в класната стая.
- Може да дадете на всеки отбор два „жетона за подсказка“. Всеки използван жетон намалява бонуса, но не основния резултат.
- Не е нужно отборите да се състезават само по време. По-добър критерий е: верен код + ясно записани решения.
- За по-силен игрови ефект финалният код 6815 може да се въведе в предварително подготвен HTML екран или заключен Google Form.
- При собствената ключалка проверете дали задачата има само един верен отговор и ясно правило за превръщането му в цифра.

★ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Отборът достига до верния код с помощ.
★★	Верният код е получен с пълни и проверени решения.
★★★	Верният код + успешна собствена ключалка за друг отбор.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 27: „Създай своя математическа игра“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Организация
2 учебни часа	Проектно-базирано обучение и игрови дизайн	Екипи по 3-4 ученици

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците създават математическа игра с ясна цел и правила.
- Включват поне три математически теми и задачи с различна трудност.
- Създават и проверяват система за точки.
- Разбират ролята на случайността и баланса в една игра.
- Тестват прототип, събират обратна връзка и подобряват продукта.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Етап	Време
Старт + избор на формат	10-15 мин.
Математическо ядро + точки	20 мин.
Баланс и случайност	15 мин.
Изработка на прототип	20 мин.
Тест от друг екип + подобрения	15 мин.
Кратко представяне + самооценка	10 мин.

КЛЮЧ КЪМ ЗАДАЧИТЕ

МИСИЯ 3

3 лесни + 2 средни + 1 трудна = $3 \times 1 + 2 \times 2 + 1 \times 3 = 10$ т. Вторият играч: $1 \times 1 + 3 \times 2 + 2 \times 3 = 13$ т. Вторият има с 3 т. повече.

БОНУС

Лесна задача: $4/8 = 1/2 = 50\%$. Средна: $2/8 = 1/4 = 25\%$. Трудна: $1/8 = 12,5\%$. Подходящо е по-рядката/по-трудната задача да носи повече точки, ако действително изисква повече математическо усилие.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Очакван отговор
1	За да могат всички играчи да разбират еднакво какво е позволено и как се печели.
2	$2 \times 1 + 2 \times 2 + 1 \times 3 = 9$ т.
3	$2/8 = 1/4 = 25\%$
4	Нито случайността, нито един тип задача да дава прекомерно предимство; различните стратегии да имат разумен шанс.
5	За да се открият неясни правила, дисбаланс и задачи с неподходяща трудност.

КРИТЕРИИ ЗА ПРОТОТИП

Критерий	Точки
Ясно име, цел и правила	2
Поне 3 математически теми	2
Поне 4 коректни примерни задачи	2
Смислена и справедлива система за точки	2
Тест и поне 2 реални подобрения	2
Общо	10

💡 МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Не изисквайте завършен художествен продукт в рамките на тези 2 часа; целта е работещ прототип.
- Разделете ролята в екипа: математик, дизайнер на правила, тестер, говорител. Ролята могат да се сменят.
- Преди тестване прегледайте поне една задача на всеки екип, за да няма математически грешки в прототипа.
- При системата за точки насочвайте учениците да сравняват усилено и наградата, а не само да използват случайни стойности.
- По време на теста другият екип не бива да получава устни уточнения - така най-лесно се проверява дали правилата са достатъчно ясни.
- Ако има време, снимайте прототипите и ги използвайте в следващата мисия или в училищна изложба.

🔗 ВЪПРОСИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Въпрос	Какво наблюдава учителят
Разбраха ли играчите правилата без помощ?	Яснота на инструкциите
Имаше ли доминираща стратегия?	Баланс
Бяха ли задачите на подходящо ниво?	Трудност
Бяха ли точките логични?	Справедливост
Искаха ли играчите да изиграят още един ход?	Ангажираност

★ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Работеща идея с ясни правила и математически задачи.
★★	Работещ прототип със смислена система за точки и успешен тест.
★★★	Подобрен след обратна връзка прототип + убедително представяне и собствена карта.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 28: „Математически шампиони“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Организация
2 учебни часа	Обобщителен математически турнир	Отбори по 3-5 ученици

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците прилагат знания от числа, проценти, геометрия, статистика и вероятност.
- Работят в екип и разпределят задачи според силните си страни.
- Представят кратко и аргументирано решение.
- Развиват точност, бързина и математическа комуникация.
- Създават собствена комплексна задача като форма на обобщение.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Етап	Време
Въвеждане + правила	5-10 мин.
Кръг 1	8 мин.
Кръг 2	15 мин.
Кръг 3	15 мин.
Кръг 4 + бонус	15 мин.
Финален дуел	15 мин.
Индивидуален финал + самооценка	10-15 мин.

КЛЮЧ КЪМ ТУРНИРА

КРЪГ 1 - БЛИЦ

1) 30; 2) 20; 3) 2500 m; 4) 8; 5) $1/2 = 50\%$.

КРЪГ 2 - ПРОЦЕНТИ И ЧИСЛА

1) Намаление 12 лв.; нова цена 48 лв. 2) $18/24 = 3/4 = 75\%$. 3) Увеличение 15 върху начални 50: $15/50 \times 100 = 30\%$. 4) 35% от 200 = 70; $3/5$ от 100 = 60; по-голямо е 70.

КРЪГ 3 - ГЕОМЕТРИЧНА АРЕНА

$P = 2 \times (18 + 12) = 60$ m. $S = 18 \times 12 = 216$ m². Мащаб 1:200 -> 9 cm $\times$ 6 cm. Ограда: $60 \times 16 = 960$ лв. Квадратна зона: 36 m²; остава $216 - 36 = 180$ m².

КРЪГ 4 - ДАННИ И ВЕРОЯТНОСТ

Сбор 84; средно 14. Подредени: 12,13,14,14,15,16 -> медиана 14; мода 14; размах 4. Син жетон: $3/10 = 30\%$. Не зелен: $8/10 = 4/5 = 80\%$.

БОНУС ЛОГИКА

Тигри са 1., Орли са 2., Соколи са 3. Обяснение: Соколи не са 2., а Тигри трябва да са пред тях; Орли не могат да са 1.

ФИНАЛЕН ДУЕЛ

40% от 120 = 48 шестокласници. $3/4$ от 48 = 36 в отборни спортове. Индивидуални: $48 - 36 = 12$. Като дял от всички: $36/120 = 30\%$.

ПРОВЕРИ СЕ

№	Отговор
1	30
2	36 cm
3	13
4	$4/10 = 2/5 = 40\%$
5	60%

ПРЕДЛОЖЕНА СИСТЕМА ЗА ТОЧКУВАНЕ

Кръг	Макс. точки	Препоръка
Блиц	5	1 т. на верен отговор

Проценти и числа	8	2 т. на задача
Геометрична арена	8	Разпределете според стъпките
Данни и вероятност	8	1-2 т. на подзадача
Финален дуел	6	4 т. решение + 2 т. представяне
Бонус	2	Верен ред + обяснение
Общо	37	

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕКИПНАТА РАБОТА

Критерий	Точки
Разпределение на роли	2
Участие на всички	2
Проверка на решенията	2
Математическа аргументация	2
Кратко и ясно представяне	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Препоръчително е точките да се водят на видимо табло, но да не се акцентира единствено върху класирането.
- Може да дадете на всеки отбор една „карта за проверка“, която позволява 30 секунди допълнително време или повторна проверка на една задача.
- При финалния дуел дайте различен говорител от капитана, за да участват повече ученици.
- Бонус логиката е подходяща за отборите, които приключат по-рано.
- При равен резултат използвайте шампионската задача на ученик като тайбрек, но само ако е математически коректна и еднозначна.
- Насърчете отборите след турнира да посочат не само най-силния си кръг, но и как биха подобрили по-слабия.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Активно участие и поне 60% от точките.
★★	Поне 75% от точките + ясно обяснение във финалния дуел.
★★★	Поне 85% + успешна собствена комплексна задача и силна екипна работа.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 29: Проект „Математиката е навсякъде“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Организация
2 учебни часа	Проектно-базирано обобщение	Екипи по 3-4 ученици

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците откриват приложението на математиката в ежедневни и спортни ситуации.
- Избират подходящи математически инструменти според реален проблем.
- Събират или използват данни и ги проверяват за коректност.
- Представят информация чрез таблица, диаграма, схема, чертеж или пресмятане.
- Формулират изводи, които действително се подкрепят от данните.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Етап	Време
Избор на тема и въпрос	10 мин.
Събиране/подготовка на данни	15 мин.
Пресмятания и проверка	20 мин.
Създаване на продукт	25 мин.
Представяне / галерия	15 мин.
Индивидуална рефлексия	5 мин.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Изискване	Минимум
Математически елементи	4
Визуализации	1
Конкретни изводи	2
Формат	Постер, инфографика, макет, дигитален слайд или друг подходящ
Представяне	До 3 минути

Добра практика е всяка група да включи поне два различни типа математика, например проценти + диаграма или геометрия + бюджет.

КЛЮЧ КЪМ „ПРОВЕРИ СЕ“

№	Очакван отговор
1	За да може твърдението да бъде проверено и аргументирано.
2	Данните са наблюдавани/измерени стойности; изводът е заключение, което правим въз основа на тях.
3	$80 - 25\% \text{ от } 80 = 80 - 20 = 60 \text{ лв.}$
4	$8 \times 5 = 40 \text{ m}^2$.
5	За да е ясно какво показват стойностите и да не се тълкува диаграмата погрешно.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТА

Критерий	Точки
Ясно формулирана тема и въпрос	2
Коректни математически пресмятания	3
Подходяща визуализация	2
Два или повече обосновани извода	2
Екипно представяне	1
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Насърчавайте теми, близки до учениците: спорт, пазаруване, пътуване, училищна среда, време за тренировки, архитектура.
- Не е необходимо данните да са „истинско научно изследване“; могат да бъдат измерени в часа, събрани чрез кратка анкета или предварително предоставени.
- При данни за ученици използвайте само безопасни и не чувствителни характеристики. Не събирайте здравни, семейни или финансови лични данни.
- Оценявайте математическата коректност и аргументацията, а не художественото качество на продукта.
- Ако екип използва дигитален инструмент, той трябва да подпомага математическото представяне, а не да замества съдържанието.
- Галерията на проектите позволява повече екипи да получат обратна връзка в рамките на ограничено време.

❗ ВЪПРОСИ КЪМ ЕКИПИТЕ

- Кое число във вашия проект е най-важно и защо?
- Как проверихте, че пресмятането ви е вярно?
- Какво би се променило, ако една от началните стойности се увеличи с 10%?
- Кой извод е най-силно подкрепен от данните?
- Къде реално може да се използва вашият резултат?

★ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
★	Завършен проект с поне 4 математически елемента.
★★	Коректен проект с визуализация и обосновани изводи.
★★★	Коректен и убедителен проект + бонус „Математика, която спестява“ + силно екипно представяне.



МАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Мисия 30: „Големият финал“ • Ключ и методически бележки

Продължителност	Фокус	Организация
2 учебни часа	Финално обобщение на 30 мисии	Станции + екипна задача + рефлексия

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Учениците обобщават знания от всички шест раздела на курса.
- Избират и прилагат подходящи методи в смесени задачи.
- Проверяват решения и използват резултатите за финален код.
- Създават комплексна задача с поне три математически теми.
- Правят лична рефлексия за напредъка си през целия курс.

ПРЕДЛОЖЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Етап	Време
Въведение и организация	5 мин.
Станции 1-3	25 мин.
Станции 4-6	25 мин.
Финален код и проверка	10 мин.
Отборно предизвикателство	15 мин.
Лична рефлексия + диплома	10 мин.

КЛЮЧ КЪМ 6-ТЕ СТАНЦИИ

СТАНЦИЯ 1

НОД(18,24)=6; НОК(6,8)=24; $3/4 + 1/8 = 7/8$; $2x + 5 = 19 \rightarrow x = 7$. Символът е $6 + 7 = 13$.

СТАНЦИЯ 2

15% от 80 = 12 лв.; нова цена 68 лв.; ресто от 100 лв. = 32 лв. Символът е 2.

СТАНЦИЯ 3

$1200/5 = 240$ m/min. За 8 min: 1920 m. $2000/8 = 250$ m/min, следователно вторият опит е по-бърз. Думата „спорт“ има 5 букви. Символът е 5.

СТАНЦИЯ 4

$P = 2 \times (16 + 10) = 52$ m. $S = 160$ m². При 1:200 размерите на плана са 8 cm $\times$ 5 cm. Квадратната зона е 16 m²; остава 144 m². Цифрата на десетиците е 4. Символът е 4.

СТАНЦИЯ 5

Сбор 84; средно 14. Медиана 13. Мода 12. Размах 10. Вероятност за син = $6/10 = 3/5 = 60\%$. В задачи 1-4 са изчислени 4 различни статистически показателя. Символът е 4.

СТАНЦИЯ 6

Материали 150 лв.; награди 100 лв.; украса 50 лв.; резерв 200 лв.; разход без резерв 300 лв. Думата „мисия“ има 5 букви. Символът е 5.

ФИНАЛЕН КОД: 13 - 2 - 5 - 4 - 4 - 5

КЛЮЧ КЪМ ФИНАЛНАТА ПРОВЕРКА

№	Отговор
1	60
2	38 cm
3	11
4	$2/6 = 1/3$
5	18 ученици
6	Отворен рефлексивен отговор - оценява се аргументацията.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИНАЛНОТО ОТБОРНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Критерий	Точки
----------	-------

Използвани поне 3 математически теми	2
Коректно условие и еднозначен отговор	3
Подходяща трудност за 6. клас	2
Ясно представяне	1
Друг отбор успява да реши задачата	2
Общо	10

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

- Мисията е замислена като празнично финално обобщение, а не като традиционна контролна работа.
- Станциите могат да бъдат разпечатани отделно и разположени на шест места в стаята. Отборите се ротират през 6-8 минути.
- Ако времето е ограничено, станциите могат да се решават последователно в работния лист без физическа ротация.
- Финалният код е нарочно съставен от числа с различна дължина; важно е учениците да запишат символите точно, а не да търсят непременно 6 единични цифри.
- Личната равностойност не се оценява с точки. Тя служи за осъзнаване на напредъка и интересите на ученика.
- Дипломата в ученическия файл може да се попълни на ръка и да се използва като символичен завършек на курса.

ОБОБЩАВАЩА СКАЛА ЗА МИСИЯ 30

Компонент	Макс. точки
Шест станции	12
Финална проверка	6
Отборно предизвикателство	10
Активност и проверка на решенията	2
Общо	30

Примерна интерпретация: 27-30 т. - отлично овладяване; 23-26 т. - много добро; 18-22 т. - добро; под 18 т. - нужда от допълнително упражнение. Използвайте скалата само ако желаете формално оценяване.

ФИНАЛНИ ЗВЕЗДИ

Ниво	Критерий
	Завършени всички станции с помощ и активна работа.
 	Коректен финален код + самостоятелна проверка на повечето решения.
  	Коректен код + силна комплексна задача + аргументирана лична рефлексия.